MATRIKS DAN DETERMINAN

A. Definisi

Matriks adalah sekumpulan bilangan (riil atau kompleks), atau sekumpulan variabel, atau sekumpulan fungsi yang disusun menurut baris dan kolom, sehingga membentuk jajaran (array) persegi panjang. Matriks yang mempunyai m baris dan n kolom disebut matriks m x n (dibaca m kali n), atau matriks berorde m x n. Suatu matriks ditunjukkan dengan menuliskan jajarannya diantara tanda kurung siku. Misalnya:

$$\begin{bmatrix} a & b & c \\ j & k & l \\ r & s & t \end{bmatrix}$$

adalah matriks berorde 3 x 3 (dibaca tiga kali tiga), dengan a, b, c, j, k, l, r, s, t, merupakan elemen-elemennya. Perhatikan bahwa dalam menyatakan matriks, yang pertama disebutkan adalah banyaknya “baris” dan yang kedua adalah banyaknya “kolom”

Latihan 1

$$\begin{bmatrix} 1+2i & 3-4i \\ 5+3i & 2i \\ 3 & 1-i \end{bmatrix}$$

adalah matriks berorde 3 x 2, yaitu matriks dengan 3 baris dan 2 kolom.

Jadi matriks:

$$\begin{bmatrix} f1(x) & f2(x) & f3(x) \\ f4(x) & f5(x) & f6(x) \end{bmatrix}$$

berorde .....

dan matriks:

$$\begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 5 & 7 \end{bmatrix}$$

berorde .....

B.MATRIKS BARIS (LINE MATRIX)

Suatu matriks baris hanya terdiri atas satu baris saja sedangkan jumlah kolomnya bebas bisa berapa pun. Contohnya:

$$\begin{bmatrix} 5 & 0 & 4 & 8 & 2 \end{bmatrix}$$

merupakan matriks baris berorde 1 x 5.

C. MATRIKS KOLOM (COLUMN MATRIX)

Suatu matriks kolomhanya terdiri atas satu kolom saja sedangkan jumlah barisnya bebas bisa berapa pun. Sebagai contoh: $\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{bmatrix}$

merupakan matriks kolom berorde 4 x 1. Untuk menghemat tempat, matriks kolom seringkali ditulkiskan dalam satu baris tetapi dibatasi oleh tanda kurung kurawal, seperti berikut:

$$\{a \quad b \quad c \quad d\}$$

menyatakan matriks kolom berorde 4 x 1.

Latihan 1.

Tentukan jenis dan orde matriks berikut ini!

1. $\begin{bmatrix} 8 \\ 3 \end{bmatrix}$
2. $[P \quad Q \quad R \quad S]$
3. $\{4 \quad -3 \quad 1\}$

D. MATRIKS NOL

Matriks nol adalah suatu matriks berorde sembarang yang semua elemennya sama dengan nol. Matriks nol dapat ditulis dengan simbol O_{mxn}, yang dibaca matriks nol berorde m x n.

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

merupakan contoh-contoh matriks nol.

E.MATRIKS BERELEMEN TUNGGAL

Sebuah bilangan atau sebuah variabel, atau sebuah fungsi dapat dipandang sebagai matriks berorde 1 x 1, yaitu matriks yang hanya mempunyai satu baris dan satu kolom saja. Berikut ini adalah contoh-contoh matriks berelemen tunggal.

$$[a],\ [2-3i],\ [f(x)],\ [0]$$

Masing-masing elemen suatu matriks memiliki “alamat” atau tempat yang dapat ditentukan dengan menggunakan sistem dua indeks. Indeks pertama menyatakan baris dan indeks kedua menyatakan kolom.

Tinjau matriks berikut ini: $\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$

Berarti:

a_{m1} : menyatakan elemen yang terletak pada baris ke-m dan kolom ke-1

a_{2n} : menyatakan elemen yang terletak pada baris ke-2 dan kolom ke-n

a_{32} : menyatakan elemen yang terletak pada baris ke-3 dan kolom ke-2

Latihan 2

Tinjau matriks berikut:

$$\begin{bmatrix} -8 & 5 & 0 & 7 \\ -1 & 6 & 2 & 4 \\ 3 & -4 & 8 & -2 \end{bmatrix}$$

1. Letak elemen 8 dapat dinyatakan dengan indeks .....
2. Indeks a_{32} menyatakan letak elemen .....
3. Indeks a_{13} menyatakan letak elemen .....

F. NOTASI MATRIKS

Keseluruhan matriks dapat dinyatakan dengan sebuah elemen umum yang dituliskan dalam dalam tanda kurung siku atau dengan huruf yang dicetak tebal. Penulisan ini singkat dan rapih dan juga menghemat banyak huruf dan tempat. Sebagai contoh:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

dapat dinyatakan dengan $[a_{ij}]$ atau $[a]$, atau **A.** Serupa dengan itu, matriks:

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

dapat dinyatakan dengan $[x]$ atau **x.**

Jadi untuk menyatakan matriks (m x n) dapat digunakan hurup besar tebal, misalnya huruf **A**, dan untuk menyatakan matriks baris atau matriks kolom dapat digunakan huruf kecil tebal, misalnya huruf **x.** Jika **C** menyatakan matriks 3 x 3, maka elemen-elemen **C** dalam matriks tersebut dapat dinyatakan dengan notasi dua indeks seperti berikut:

$$\boldsymbol{C} = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} \end{bmatrix}$$

G. KESAMAAN MATRIKS

Dua buah matriks dikatakan sama jika semua elemen yang bersesuaian letaknya sama. karena itu kedua matriks tersebut harus pula berorde sama.

Bila:

$$\boldsymbol{A} \equiv [a_{ij}]_{mxn} \quad \text{dan} \quad \boldsymbol{B} \equiv [b_{ij}]_{mxn}$$

maka jika: $A = B \leftrightarrow a_{ij} = b_{ij}$, untuk $1 \leq i \leq m$, $1 \leq j \leq n$

Jadi bila:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 2 & -2 \end{bmatrix}$$

maka: $a_{11} = -1$, $a_{12} = 0$, $a_{21} = 2$, $a_{22} = -2$

Latihan 3

Jika:

$$\begin{bmatrix} P & Q & R & S \\ T & U & V & W \\ X & Y & Z & M \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -2 & 0 & 1 \\ 3 & 5 & -1 & 4 \\ -5 & 3 & -4 & 6 \end{bmatrix}$$

Maka:

1. T = ...
2. Z = ...
3. R = ...

H. PENJUMLAHAN DAN PENGURANGAN MATRIKS

Agar dua buah matriks atau lebih dapat dijumlahkan atau dikurangkan satu sama lain, maka orde dari masing-masing matriks tersebut harus sama. Selanjutnya hasil penjumlahan atau hasil pengurangan diperoleh dengan cara menambahkan atau mengurangkan elemen-elemen matriks yang letaknya bersesuaian. Sebagai contoh, jika matriks A dan matriks B adalah sebagai berikut:

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 2 & 5 & 0 \\ -1 & 6 & 2 \\ 3 & -4 & 8 \end{bmatrix}, \text{ dan } \boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 3 \\ 2 & 2 & -2 \\ -3 & 5 & 6 \end{bmatrix}$$

Maka, **A** + **B** adalah ...

$$\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} 2+(-1) & 5+0 & 0+3 \\ -1+2 & 6+2 & 2+(-2) \\ 3+(-3) & -4+5 & 8+6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 3 \\ 1 & 8 & 0 \\ 0 & 1 & 14 \end{bmatrix}$$

dan **A** – **B** adalah

$$\boldsymbol{A} - \boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} 2-(-1) & 5-0 & 0-3 \\ -1-2 & 6-2 & 2-(-2) \\ 3-(-3) & -4-5 & 8-6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 5 & -3 \\ -3 & 4 & 4 \\ 6 & -9 & 2 \end{bmatrix}$$

Latihan 4

Jika matriks P dan Q adalah sebagai berikut: $\boldsymbol{P} = \begin{bmatrix} 2 & -5 & 1 & 1 \\ 3 & 0 & -2 & 0 \\ -4 & 1 & -1 & -3 \end{bmatrix}$, dan $\boldsymbol{Q} = \begin{bmatrix} -1 & 5 & 0 & 2 \\ -3 & 1 & 2 & -1 \\ 5 & -2 & 1 & 4 \end{bmatrix}$

Tentukanlah:

1. P+Q
2. Q-P

Karena pertukaran letak matriks dalam operasi penjumlahan tidak mengubah hasil, maka,

$$\mathbf{A} + \mathbf{B} = \mathbf{B} + \mathbf{A}$$

Operasi penjumlahan matraiks mengikuti hukum komutatif. Selain itu penjumlahan matriks mengikuti hukum asosiatif, yaitu:

$$(\mathbf{A} + \mathbf{B}) + \mathbf{C} = \mathbf{A} + (\mathbf{B} + \mathbf{C})$$

Sedangkan untuk operasi pengurangan, tidak berlaku kedua hukum tersebut, karena:

$$\mathbf{A} - \mathbf{B} \neq \mathbf{B} - \mathbf{A}$$

dan

$$(\mathbf{A} - \mathbf{B}) - \mathbf{C} \neq \mathbf{A} - (\mathbf{B} - \mathbf{C})$$

I. PERKALIAN MATRIKS

1. Perkalian Matriks dengan Sebuah Skalar

Mengalikan sebuah matriks dengan suatu bilangan (suatu skalar) berarti mengalikan masing-masing elemennya dengan bilangan tersebut. Sebagai contoh:

$$\frac{1}{2}x\begin{bmatrix}4 & -1 & 2\\ 3 & 0 & -4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1/2(4) & 1/2(-1) & 1/2(2)\\ 1/2(3) & 1/2(0) & 1/2(-4)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2 & -1/2 & 1\\ 3/2 & 0 & -2\end{bmatrix}$$

secara umum dapat dituliskan: $k \times [a_{ij}]_{m\times n} = [ka_{ij}]_{m\times n}$

kebalikannya juga berlaku, yaitu kita dapat mengeluarkan faktor yang sama dari setiap elemen matriks. Sebagai contoh: $\begin{bmatrix}15 & 3\\ 18 & 6\\ 21 & 9\end{bmatrix} = 3 \times \begin{bmatrix}5 & 1\\ 6 & 2\\ 7 & 3\end{bmatrix}$

Latihan 5

Tentukanlah:

1. $-3 \times \begin{bmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 1 & -2 & -4 \end{bmatrix}$

2. $\begin{bmatrix} 7 & 14 & -7 \\ 21 & -49 & 28 \\ 35 & -21 & -14 \end{bmatrix} = 7 \times \begin{bmatrix} \cdots & \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots \end{bmatrix}$

I. PERKALIAN MATRIKS

2. Perkalian Dua Buah Matriks

Dua buah matriks dapat dikalikan satu terhadap yang lain, hanya jika banyaknya kolom pada matriks pertama sama dengan banyaknya baris pada matriks kedua. Sebagai contoh:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{bmatrix} \text{ dan } B = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}$$

Banyaknya kolom pada matriks pertama adalah tiga dan jumlah baris pada matriks kedua adalah tiga, banyaknya kolom pada matriks pertama sama dengan banyaknya baris pada matriks kedua, sehingga kedua matriks dapat dikalikan, sebagai berikut:

$$\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix} \qquad \boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} a_{11}b_1 + a_{12}b_2 + a_{13}b_3 \\ a_{21}b_1 + a_{22}b_2 + a_{23}b_3 \end{bmatrix}$$

I. PERKALIAN MATRIKS

2. Lanjutan…

$$\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix} \qquad \boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} a_{11}b_1 + a_{12}b_2 + a_{13}b_3 \\ a_{21}b_1 + a_{22}b_2 + a_{23}b_3 \end{bmatrix}$$

Yaitu masing-masing elemen matriks A dalam baris pertama (baris atas) dikalikan dengan elemen yang bersesuaian dalam kolom pada matriks B dan kemudian semua hasilnya dijumlahkan. Serupa dengan itu, baris kedua hasil perkalian dua matriks diperoleh dengan mengalikan masing-masing elemen pada baris kedua matriks A denga elemen yang bersesuaian dalam kolom pada matriks B. Sebagai contoh:

Jika matriks R dan S adalah sebagai berikut: $R = \begin{bmatrix} 2 & 4 & -1 \\ 3 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ dan $S = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix}$

Maka R x S adalah: $\boldsymbol{R} \times \boldsymbol{S} = \begin{bmatrix} 2(-2) + 4(1) +- 1(4) \\ 3(-2) + 1(1) + 0(4) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 + 4 - 4 \\ -6 + 1 + 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 \\ -5 \end{bmatrix}$

Latihan 6

1. Jika matriks M dan N adalah sebagai berikut:

$$M = \begin{bmatrix} 7 & 9 & 6 & 4 \end{bmatrix} \text{ dan } N = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 4 & 1 \\ 7 & 2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$$

Tentukan M x N !

2. Jika matriks A dan B adalah sebagai berikut:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \text{ dan } B = \begin{bmatrix} 2 & -4 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & -2 & 4 \end{bmatrix}$$

Tentukan A x B !

Ingat bahwa perkalian matriks hanya dapat dilakukan hanya jika banyaknya kolom pada matriks pertama sama dengan banyaknya baris pada matriks kedua.

Jadi jika: $Z = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$

Maka: $Z^2 = Z \times Z = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$

tidak dapat dikalikan, karena jumlah kolom pada matriks pertama (3 kolom) tidak sama dengan jumlah baris pada matriks kedua (2 baris).

Jika P adalah matriks berorde (m x n) dan Q adalah matriks berorde (n x m) maka perkalian PxQ dan QxP keduanya mungkin untuk dilakukan.

Latihan 7

Jika matriks R dan S adalah sebagai berikut:

$$R = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 5 & -7 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} \text{ dan } S = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 5 & -6 & 3 \end{bmatrix}$$

Tentukan:

1. R x S
2. S x R

J. KOMUTATOR

Selisih antara dua matriks AxB dan BxA disebut komutator dari A dan B, yang dinotasikan sebagai berikut:

$[A, B] = AB - BA$

jelas bahwa: $[B, A] = BA - AB =- (AB - BA) =- [A, B]$

Secara khusus jika AB = BA, atau: $[A, B] = 0$

Maka dikatakan kedua matriks yaitu A dan B saling komut satu sama lain. Sebagai contoh, tunjukkan bahwa

matriks A dan B berikut ini tidak saling komut! $A = \begin{bmatrix} 3 & 7 & -9 \\ 1 & -2 & 3 \\ 5 & 0 & -6 \end{bmatrix}$ dan $B = \begin{bmatrix} 6 & 9 & -3 \\ 2 & 0 & 5 \\ -8 & 1 & 7 \end{bmatrix}$

J. KOMUTATOR

Lanjutan…

pertama dicari hasil perkalian A x B: $A \times B = \begin{bmatrix} 3 & 7 & -9 \\ 1 & -2 & 3 \\ 5 & 0 & -6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 & 9 & -3 \\ 2 & 0 & 5 \\ -8 & 1 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 104 & 18 & -37 \\ -22 & 12 & 8 \\ 78 & 39 & -57 \end{bmatrix}$

kemudian cari hasil perkalian B x A: $B \times A = \begin{bmatrix} 6 & 9 & -3 \\ 2 & 0 & 5 \\ -8 & 1 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 7 & -9 \\ 1 & -2 & 3 \\ 5 & 0 & -6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 & 24 & -9 \\ 31 & 14 & -48 \\ 12 & -58 & 33 \end{bmatrix}$

Selanjutnya cari AxB – BxA: $[A, B] = A \times B - B \times A = \begin{bmatrix} 104 & 18 & -37 \\ -22 & 12 & 8 \\ 78 & 39 & -57 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 12 & 24 & -9 \\ 31 & 14 & -48 \\ 12 & -58 & 33 \end{bmatrix}$

$$[A, B] = A \times B - B \times A = \begin{bmatrix} 92 & -6 & -46 \\ -53 & -2 & 56 \\ 66 & 97 & -90 \end{bmatrix} \neq 0$$

J. KOMUTATOR

Lanjutan…

karena $[A, B] \neq 0$, AxB $\neq$ BxA, sehingga A dan B tidak saling komut satu sama lain. Contoh lainnya, tunjukkan bahwa matriks C dan D berikut ini merupakan matriks-matriks yang saling komut!

$$C = \begin{bmatrix} 13 & -2 & -5 \\ -2 & 10 & -2 \\ -5 & -2 & 13 \end{bmatrix} \text{ dan } D = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$C \times D = \begin{bmatrix} 13 & -2 & -5 \\ -2 & 10 & -2 \\ -5 & -2 & 13 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -12 & 6 & 24 \\ 6 & 6 & 6 \\ 24 & 6 & -12 \end{bmatrix}$$

$$D \times C = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 13 & -2 & -5 \\ -2 & 10 & -2 \\ -5 & -2 & 13 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -12 & 6 & 24 \\ 6 & 6 & 6 \\ 24 & 6 & -12 \end{bmatrix}$$

$$[C, D] = C \times D - D \times C = \begin{bmatrix} -12 & 6 & 24 \\ 6 & 6 & 6 \\ 24 & 6 & -12 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -12 & 6 & 24 \\ 6 & 6 & 6 \\ 24 & 6 & -12 \end{bmatrix}$$

$$[C, D] = C \times D - D \times C = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = 0$$

karena $[C, D] = 0$ maka C dan D saling komut satu sama lain.

Latihan 7

Matriks G dan H adalah sebagai berikut:

$$G = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 5 & 9 & 0 \\ -3 & 6 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{dan} \quad H = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -3 \\ 7 & -1 & 3 \\ -4 & 6 & 2 \end{bmatrix}$$

tentukan $[G, H]$!

apakah G dan H saling komut atau tidak ?

K. ANTI KOMUTATOR

Penjumlahan matriks AxB dan matriks BxA disebut anti komutator dari matriks A dan matriks B, yang dinotasikan sebagai berikut: $\{A, B\} = A \times B + B \times A$

Jelas bahwa: $\{B, A\} = B \times A + A \times B = A \times B + B \times A = \{A, B\}$

Sebagai contoh, jika matriks C dan D adalah sebagai berikut: $C = \begin{bmatrix} 13 & -2 & -5 \\ -2 & 10 & -2 \\ -5 & -2 & 13 \end{bmatrix}$ dan $D = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

Maka:

$$C \times D = \begin{bmatrix} -12 & 6 & 24 \\ 6 & 6 & 6 \\ 24 & 6 & -12 \end{bmatrix}$$

$$D \times C = \begin{bmatrix} -12 & 6 & 24 \\ 6 & 6 & 6 \\ 24 & 6 & -12 \end{bmatrix}$$

Dengan demikian: $\{C, D\} = C \times D + D \times C = \begin{bmatrix} -24 & 12 & 48 \\ 12 & 12 & 12 \\ 48 & 12 & -24 \end{bmatrix}$

Latihan 8

Jika matriks P dan Q adalah sebagai berikut:

$$P = \begin{bmatrix} 3 & 7 & -9 \\ 1 & -2 & 3 \\ 5 & 0 & -6 \end{bmatrix} \text{ dan } Q = \begin{bmatrix} 6 & 9 & -3 \\ 2 & 0 & 5 \\ -8 & 1 & 7 \end{bmatrix}$$

Tentukan:

1. $\{P, Q\}$
2. $\{Q, P\}$

L.KONJUGASI KOMPLEKS

Jika $A = [a_{ij}]_{m\times n}$ merupakan suatu matriks sembarang yang elemen-elemennya terdiri dari bilangan kompleks, maka matriks konjugasi kompleks yang dinotasikan sebagai $(A^*)_{ij}$ adalah juga merupakan matriks berorde (m x n), dimana setiap elemannya merupakan konjugasi kompleks dari setiap elemen yang bersesuaian.

$$(A^*)_{ij} = (A)^*_{ij} = a^*_{ij}$$

dapat dilihat bahwa apabila semua elemen dari sebuah matriks merupakan bilangan riil maka matriks konjugasi kompleks dari matriks tersebut sama dengan matriks itu sendiri.

jika K merupakan sebuah skalar, maka: $(KA)^* = K^*A^*$

Sebagai contoh, jika mariks B adalah:

$$B = \begin{bmatrix} 2-i & 2 & -3i \\ 0 & 2i & 3 \\ -3 & 1+i & 0 \end{bmatrix}$$

maka matriks konjugasi kompleks dari B adalah:

$$B^* = \begin{bmatrix} 2-i & 2 & -3i \\ 0 & 2i & 3 \\ -3 & 1+i & 0 \end{bmatrix}^* = \begin{bmatrix} 2+i & 2 & 3i \\ 0 & -2i & 3 \\ -3 & 1-i & 0 \end{bmatrix}$$

Latihan 9

Jika matriks M adalah sebagai beriukut:

$$M = \begin{bmatrix} 4 & 3i - 3 & 2 \\ -4i & 5 & 2i \\ 3i & 6 & 1 + 2i \end{bmatrix}$$

Tentukan matriks konjugasi kompleks dari matriks M!

M. TRANSPOSE MATRIKS

Jika baris dan kolom sebuah matriks dipertukarkan, maksudnya: baris pertama menjadi kolom pertama, baris kedua menjadi kolom kedua, baris ketiga menjadi kolom ketiga, dan seterusnya, maka matriks baru yang terbentuk disebut transpose dari matriks semula. Jika matriks semula adalah A maka transposenya dinyatakan dengan lambang A^T. Sebagai contoh, jika matriks A adalah:

$$A = \begin{bmatrix} 8 & -12 & 4 \\ 6 & 7 & 5 \end{bmatrix}$$

maka transpose dari matriks A adalah:

$$A^T = \begin{bmatrix} 8 & 6 \\ -12 & 7 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}$$

Latihan 10

Latihan 10.

Jika matriks P dan Q adalah:

$$P = \begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 3 & 5 \end{bmatrix} \quad \text{dan} \quad Q = \begin{bmatrix} 3 & 7 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}$$

Tentukan:

1. PxQ
2. $(PxQ)^T$

N. MATRIKS TRANSPOSE DARI KONJUGASI KOMPLEKS

Jika dua buah operasi matriks yaitu konjugasi konpleks dan transpose dilakukan sekaligus terhadap suatu matriks (urutan operasi bebas), maka matriks yang dihasilkan disebut matriks transpose dari konjugasi kompleks atau matriks transpose konjugasi atau matriks Hermitian Konjugasi dari matriks asal. Jika matriks semula adalah B, maka transpose konjugasinya (Hermitian konjugasinya) dinyatakan dengan B^+,

$$B^+ = (B^*)^T \quad \text{atau} \quad B^+ = (B^T)^*$$

Sebagai ilustrasi, jika matriks B adalah:

$$B = \begin{bmatrix} 2+3i & 1-i & 5i \\ 1+i & 6-i & 1+3i \\ 2-6i & 3 & 0 \end{bmatrix}$$

N. MATRIKS TRANSPOSE DARI KONJUGASI KOMPLEKS

Lanjutan…

maka konjugasi kompleks dari B adalah: $B^* = \begin{bmatrix} 2-3i & 1+i & -5i \\ 1-i & 6+i & 1-3i \\ 2+6i & 3 & 0 \end{bmatrix}$

dan transpose dari konjugasi kompleksnya (transpose konjugasi): $B^+ = (B^*)^T = \begin{bmatrix} 2-3i & 1-i & 2+6i \\ 1+i & 6+i & 3 \\ -5i & 1-3i & 0 \end{bmatrix}$

atau dicari dengan cara lain, mula-mula dicari transpose dari B: $B^T = \begin{bmatrix} 2+3i & 1+i & 2-6i \\ 1-i & 6-i & 3 \\ 5i & 1+3i & 0 \end{bmatrix}$

Kemudian dicari konjugasi dari matriks transpose, didapat: $B^+ = (B^T)^* = \begin{bmatrix} 2-3i & 1-i & 2+6i \\ 1+i & 6+i & 3 \\ -5i & 1-3i & 0 \end{bmatrix}$

Terbukti bahwa $B^+ = (B^*)^T = (B^T)^*$, tidak bergantung pada urutan proses apakah ditranspose dulu baru dicari konjugasi kompleksnya atau dicari terlebih dulu konjugasi kompleksnya baru ditranspose.

Latihan 11

Jika matriks C adalah:

$$C = \begin{bmatrix} 2 & -1+6i & 0 \\ 3+i & i & 5 \\ 7+2i & 6+i & -3 \end{bmatrix}$$

Tentukan transpose konjugasi atau Hermitian konjugasi dari matriks C!

O. MATRIKS-MATRIKS KHUSUS

1. Matriks Bujur Sangkar

Suatu matriks disebut sebagai matriks bujur sangkar jika banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom, atau matriks berorde nxn atau secara singkat dikatakan matriks berorde n. Contoh matriks bujur sangkar adalah sebagai berikut:

$$A = \begin{bmatrix} a & b & c & d \\ e & f & g & h \\ i & j & k & l \\ m & n & o & p \end{bmatrix}$$

Matriks ini merupakan matriks 4 x 4 atau dikatakan matriks bujur sangkar berorde 4. Suatu matriks bujur sangkar $[a_{ij}]$ dikatakan **simetrik** jika $a_{ij} = a_{ji}$. sebagai contoh, matriks berikut:

$$B = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ -2 & 4 & 5 \\ 3 & 5 & 6 \end{bmatrix}$$

matriks ini simetris terhadap diagonal utamanya. Perhatikan bahwa untuk matriks bujur sangkar yang simetris, akan berlaku: $A^T = A$

Matriks bujur sangkar $[a_{ij}]$ dikatakan **anti simetrik** jika $a_{ij} =- a_{ji}$. Sebagai contoh matriks:

$$C = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 2 & 4 & 5 \\ -3 & -5 & 6 \end{bmatrix}$$

merupakan matriks bujur sangkar yang anti simetri.

O. MATRIKS-MATRIKS KHUSUS

2. Matriks Diagonal

Matriks diagonal adalah matriks bujur sangkar yang semua elemannya sama dengan nol, kecuali elemen pada diagonal utamanya. Jadi matriks diagonal akan berbentuk matriks diagonal berorde-n, seperti berikut ini.

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_{22} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & a_{33} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & a_{nn} \end{bmatrix}$$

Berikut adalah contoh matriks diagonal berorde 3: $M = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

O. MATRIKS-MATRIKS KHUSUS

3. Matriks Satuan

Matriks satuan adalah matriks diagonal yang semua elemen diagonal utamanya sama dengan satu. Matriks satuan dinyatakan dengan simbol I. Matriks satuan berorde n dituliskan sebagai berikut:

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Berikut adalah contoh matriks satuan berorde 3 $: I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

Jika matriks A adalah sebagai berikut: $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 4 & 8 & 6 \\ 7 & 5 & 9 \end{bmatrix}$

maka perkalian antara A dengan I, menghasilkan: $A \times I = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 4 & 8 & 6 \\ 7 & 5 & 9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 4 & 8 & 6 \\ 7 & 5 & 9 \end{bmatrix} = A$

atau perkalian antara I dengan A, akan menghasilkan: $I \times A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 4 & 8 & 6 \\ 7 & 5 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 4 & 8 & 6 \\ 7 & 5 & 9 \end{bmatrix} = A$

dengan demikian: $A \times I = I \times A = A$

Sifat matriks satuan (I) sangat mirip dengan dengan bilangan 1 (satu) dalam ilmu hitung dan aljabar biasa.

O. MATRIKS-MATRIKS KHUSUS

4. Matriks Konstanta

Matriks konstanta adalah suatu matriks hasil perkalian suatu konstanta dengan matriks satuan, jadi matrika konstanta dapat berbentuk:

$$K = kI = k\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$K = \begin{bmatrix} k & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & k & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & k & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & k \end{bmatrix}$$

disini k adalah konstanta. berikut ini adalah contoh matriks konstanta berorde 3.

$$K = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix} = 5\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = 5I$$

O. MATRIKS-MATRIKS KHUSUS

5. Matriks Riil

Suatu matriks dikatakan matriks riil jika matriks konjugasi kompleks (A*) sama dengan matriks asal (A). Sebagai contoh:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 5 \\ 2 & 4 & 3 \\ -5 & 1 & -2 \end{bmatrix}$$

matriks konjugasi kompleks dari A adalah:

$$A^* = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 5 \\ 2 & 4 & 3 \\ -5 & 1 & -2 \end{bmatrix} = A$$

karena A* = A maka matriks A merupakan matriks riil. Dapat dilihat bahwa semua elemen dari matriks di atas merupakan bilangan riil. Dengan kata lain dapat matriks riil dibangun oleh elemen-elemen matriks yang berupa bilangan riil.

O. MATRIKS-MATRIKS KHUSUS

6. Matriks Hermitian

Suatu matriks dikatakan Hermitian jika matriks transpose konjugasi (A^+) sama dengan matriks asal (A).

Sebagai contoh jika matriks M:

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

matriks transpose konjugasi dari matriks M (M+) adalah:

$$M^+ = (M^*)^T = (M^T)^* = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} = M$$

karena M+ = M maka matriks M merupakan matriks Hermitian

Latihan 12

Periksa apakah matriks berikut merupakan matriks Hermitian atau bukan!

$$P = \begin{bmatrix} 0 & i & 0 \\ i & 0 & i \\ 0 & i & 0 \end{bmatrix}$$

O. MATRIKS-MATRIKS KHUSUS

7. Trace dari Suatu Matriks

Trace dari suatu matriks bujur sangkar $A = [a_{ij}]_n$ didefinisikan sebagai jumlah dari elemen-elemen diagonal utamanya. Trace matriks dinyatakan dengan simbol Tr. Jadi:

$$Tr\ A = \sum_{i=1}^{n} a_{11}$$

Sebagai contoh, jika matriks U adalah: $U = \begin{bmatrix} 3 & 0 & -2 \\ 9 & 1 & 4 \\ 2 & -5 & -3 \end{bmatrix}$

maka Tr U = (3 + 1 – 3) = 1

sekarang jika matriks A dan B seperti berikut: $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & 4 \\ -2 & 0 & 5 \end{bmatrix}$ dan $B = \begin{bmatrix} 0 & 5 & 3 \\ 1 & 2 & 7 \\ 2 & 6 & -4 \end{bmatrix}$

maka Tr A = 9 dan Tr B = - 2

Jika kita hitung Tr (AxB) atau Tr (AB), akan didapat: $AB = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & 4 \\ -2 & 0 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 5 & 3 \\ 1 & 2 & 7 \\ 2 & 6 & -4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 21 \\ 11 & 30 & 5 \\ 10 & 20 & -26 \end{bmatrix}$

Tr (AB) = 0 + 30 -26 = 4

O. MATRIKS-MATRIKS KHUSUS

7. Trace dari Suatu Matriks (**Lanjutan**…)

Serupa dengan itu jika kita hitung Tr (BxA) atau Tr (BA), akan didapat:

$$BA = \begin{bmatrix} 0 & 5 & 3 \\ 1 & 2 & 7 \\ 2 & 6 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & 4 \\ -2 & 0 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -6 & 15 & 35 \\ 13 & 8 & 42 \\ 10 & 22 & 2 \end{bmatrix}$$

Tr (BA) = -6 + 8 + 2 = 4

Dari kedua hasil di atas dapat dilihat bahwa

Tr (AB) = Tr (BA)

Sekarang jika kita hitung Tr (A+B), akan didapat:

$$A + B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & 4 \\ -2 & 0 & 5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 5 & 3 \\ 1 & 2 & 7 \\ 2 & 6 & -4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 7 & 2 \\ 1 & 5 & 11 \\ 0 & 6 & 1 \end{bmatrix}$$

Tr (A+B) = 1 + 5 + 1 = 7

Apakah Tr (A+B) = Tr A + Tr B

Telah dihitung bahwa

Tr A = 9 dan Tr B = -2 dan Tr (A+B) = 7

Sehingga benar bahwa:

Tr (A+B) = Tr A + Tr B

Disimpulkan bahwa Trace dari penjumlahan beberapa buah matriks akan sama dengan jumlah Trace masing-masing matriks yang dijumlahkan tersebut.

P. Metode Eliminasi Gauss untuk Menyelesaikan Sistem Persamaan Linier

Tinjau sistem persamaan linier berikut :

A.x = b

Atau dinyatakan dalam notasi matriks:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$$

Semua hal yang diperlukan untuk menyelesaikan sistem persamaan linier di atas dikandung oleh matriks koefisien A dan matriks kolom b. Jika elemen-elemen matriks kolom b kita tuliskan dalam matriks A, maka akan diperoleh sebuah matriks yang diperluas (Augmented Matrix) B untuk sistem persamaan tersebut, sebagai berikut:

$$B = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} & \vdots & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} & \vdots & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \cdots & a_{3n} & \vdots & b_3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \cdots & a_{mn} & \vdots & b_n \end{bmatrix}$$

P. Metode Eliminasi Gauss untuk Menyelesaikan Sistem Persamaan Linier

Lanjutan…

Selanjutnya matriks yang diperluas ini harus diolah sedemikian rupa, sehingga akhirnya terbentuk suatu matriks eselon, misalnya seperti berikut: $\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \vdots & b_1 \\ 0 & a_{22} & \vdots & b_2 \end{bmatrix}$ atau $\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \vdots & b_1 \\ 0 & a_{22} & a_{14} & \vdots & b_2 \\ 0 & 0 & a_{33} & \vdots & b_3 \end{bmatrix}$

Dan seterusnya untuk orde matriks yang lebih besar lagi. Dapat dilihat bahwa matriks eselon adalah materiks yang semua elemen di bawah diagonal utamanya bernilai 0 (nol). Pada matriks eselon pertama elemen a11 disebut sebagai pivot, sedangkan untuk matriks eselon kedua pivotnya adalah a11 dan a22. Untuk mereduksi matriks yang diperluas menjadi sebuah materiks eselon dapat ditempuh langkah-langkah berikut:

a. Mempertukarkan dua buah baris
b. Mengalikan baris dengan faktor yang nilainya tidak nol (0)
c. Menambahkan (atau mengurangkan) kelipatan salah satu baris dengan (atau dari) baris lain.

Proses pengolahan matriks ini dikenal sebagai metode reduksi baris atau eliminasi Gauss. Langkah-langkah pengolahannya bebas sekehendak kita, asalkan ditujukan pada pembentukan matriks eselon.

P. Metode Eliminasi Gauss untuk Menyelesaikan Sistem Persamaan Linier

Lanjutan…

Mari kita pelajari contoh penggunaan metode eliminasi Gauss dalam menyelesaikan suatu sistem persamaan linier.

Contoh.....

Selesaikan sistem persamaan berikut:

$$2x \qquad -z = 2$$

$$6x + 5y + 3z = 7$$

$$2x - y \qquad = 4$$

P. Metode Eliminasi Gauss untuk Menyelesaikan Sistem Persamaan Linier

Lanjutan…

Untuk menyelesaikan sistem persamaan linier di atas, mula-mula kita tuliskan persoalan di atas dalam notasi matriks, sebagai berikut:

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 6 & 5 & 3 \\ 2 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 7 \\ 4 \end{bmatrix}$$

Lalu tuliskan matriks yang diperluas, sebagai berikut:

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 & \vdots & 2 \\ 6 & 5 & 3 & \vdots & 7 \\ 2 & -1 & 0 & \vdots & 4 \end{bmatrix}$$

Untuk membentuk matriks eselon, mula-mula kita dapat mengurangi baris kedua dengan tiga kali baris pertama dan mengurangi baris ketiga dengan satu kali baris pertama, hasilnya sebagai berikut:

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 & \vdots & 2 \\ 0 & 5 & 6 & \vdots & 1 \\ 0 & -1 & 1 & \vdots & 2 \end{bmatrix}$$

Selanjutnya tukarkan baris kedua dengan baris ketika sehingga matriksnya menjadi:

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 & \vdots & 2 \\ 0 & -1 & 1 & \vdots & 2 \\ 0 & 5 & 6 & \vdots & 1 \end{bmatrix}$$

Setelah itu baris ketiga ditambah dengan lima kali baris kedua, hasilnya seperti berikut:

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 & \vdots & 2 \\ 0 & -1 & 1 & \vdots & 2 \\ 0 & 0 & 11 & \vdots & 11 \end{bmatrix}$$

Dengan langkah-langkah tadi, matriks koefisien telah direduksi menjadi matriks eselon.

P. Metode Eliminasi Gauss untuk Menyelesaikan Sistem Persamaan Linier

Lanjutan…

Akhirnya kita letakkan kembali kolom sebelah kanan pada matriks eselon ke posisi semula, akan didapat sistem persamaan sebagai berikut: $\begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 11 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 11 \end{bmatrix}$

Dengan cara melakukan proses substitusi mundur mulai dari baris paling bawah, akan didapat:

11z = 11, maka z = 1

-y + z = 2, maka –y + 1 = 2, atau y = -1

2x – z = 2, maka 2x – 1 = 2, atau x = 3/2

Dengan demikian solusi untuk sistem persamaan linier di atas adalah: x = 3/2, y = -1 dan z = 1.

Latihan 13

Selesaikan siatem persamaan linier berikut dengan metode eliminasi Gauss!

$$x - 4y - 2z = 21$$
$$2x + y + 2z = 3$$
$$3x + 2y - z = -2$$

Jawab : $x = 3$; $y = -5$; dan $z = 1$

Q. Determinan Matriks Bujur Sangkar

Determinan sebuah matriks bujur sangkar adalah determinan yang memiliki elemen-elemen yang sama dengan matriks bujur sangkar tersebut.

Determinan orde kedua merupakan determinan dari matriks bujur sangkar berorde dua. Jika kita memiliki matriks bujur sangkar berorde dua sebagai berikut: $A = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{bmatrix}$

Maka determinan dari matriks di atas merupakan determinan orde kedua, ditulis sebagai berikut: $\det \quad A = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}$ memiliki dua baris dan dua kolom. Determinan dihitung dengan cara seperti berikut:

pertama kalikan secara diagonal: $\begin{vmatrix} a_1 & \\ & b_2 \end{vmatrix}$

dan kemudian dikurangi oleh perkalian diagonal: $\begin{vmatrix} & b_1 \\ a_2 & \end{vmatrix}$

Jadi determinan dari matriks A dapat ditulis: $\det \quad A = \begin{vmatrix} a_1 & \\ & b_2 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} & b_1 \\ a_2 & \end{vmatrix}$ atau: det A = (a_1 x b_2) – (a_2 x b_1)

Q. Determinan Matriks Bujur Sangkar

Lanjutan …

Perhatikan contoh perhitungan determinan dari matriks berikut ini!

Hitunglah determinan dari matriks S berikut!

$$S = \begin{bmatrix} 2 & -5 \\ 1 & 7 \end{bmatrix}$$

$$\det \quad S = \begin{vmatrix} 2 & -5 \\ 1 & 7 \end{vmatrix}$$

$$\det \quad S = \begin{vmatrix} 2 & \\ & 7 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} & -5 \\ 1 & \end{vmatrix}$$

det S = (2 x 7) – (1 x (-5)) = 14 + 5 = 19

Latihan 14

Hitunglah!

$a.$ $\det \quad M = \begin{vmatrix} 1 & 8 \\ 3 & 10 \end{vmatrix}$

$b.$ $\det \quad N = \begin{vmatrix} 2 & -8 \\ 1 & -4 \end{vmatrix}$

$c.$ $\det \quad O = \begin{vmatrix} 9 & 3 \\ -12 & 4 \end{vmatrix}$

Q. Determinan Matriks Bujur Sangkar

Lanjutan …

Untuk matriks bujur sangkar berorde tiga, maka determinannya merupakan determinan orde ketiga, seperti berikut: $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$

Masing-masing elemen dalam determinan terkait dengan minor-minornya. Minor–minor determinan orde ketiga adalah determinan-determinan orde kedua yang diperoleh dengan cara menghilangkan baris dan kolom yang memuat elemen yang bersangkutan. Misalnya minor dari elemen a_1 adalah :

$\begin{vmatrix} b_2 & c_2 \\ b_3 & c_3 \end{vmatrix}$ yang diperoleh dengan cara $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$ dengan cara serupa minor dari elemen b_1 dapat dicari secagai berikut : $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$

sehingga minor untuk elemen determinan b_1 adalah $\begin{vmatrix} a_2 & c_2 \\ a_3 & c_3 \end{vmatrix}$

selanjutnya minor untuk elemen c_1 dapat dicari sebagai berikut $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$

Jadi minor untuk elemen c_1 adalah: $\begin{vmatrix} a_2 & b_2 \\ a_3 & b_3 \end{vmatrix}$

Q. Determinan Matriks Bujur Sangkar

Lanjutan …

Sebagai latihan, tentukan minor untuk elemen c_3 !

Untuk menghitung determinan orde ketiga ini dapat dilakukan dengan cara mengalikan elemen-elemen baris pertama (teratas) dengan minor masing-masing dan kita beri tanda plus (+) dan minus (-) secara bergantian pada suku-sukunya. Untuk baris pertama didahului oleh tanda plus (+), sebagai berikut:

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = a_1 \begin{vmatrix} b_2 & c_2 \\ b_3 & c_3 \end{vmatrix} - b_1 \begin{vmatrix} a_2 & c_2 \\ a_3 & c_3 \end{vmatrix} + c_1 \begin{vmatrix} a_2 & b_2 \\ a_3 & b_3 \end{vmatrix}$$

Perhatikan dan pelajari contoh perhitungan determinan orde ketiga berikut ini!

Hitunglah determinan berikut! $\begin{vmatrix} 1 & 5 & 2 \\ 7 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 5 \end{vmatrix}$

Q. Determinan Matriks Bujur Sangkar

Lanjutan …

$$\begin{vmatrix} 1 & 5 & 2 \\ 7 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 5 \end{vmatrix} = 1\begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} - 5\begin{vmatrix} 7 & 4 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} + 2\begin{vmatrix} 7 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 5 & 2 \\ 7 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 5 \end{vmatrix} = 1[(3 \times 5) - (1 \times 4)] - 5[(7 \times 5) - (2 \times 4)] + 2[(7 \times 1) - (2 \times 3)]$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 5 & 2 \\ 7 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 5 \end{vmatrix} = 1(11) - 5(27) + 2(1)$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 5 & 2 \\ 7 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 5 \end{vmatrix} = 11 - 135 + 2 = -122$$

Q. Determinan Matriks Bujur Sangkar

Lanjutan …

Hasil di atas diperoleh ketika kita menggunakan elemen-elemen pada baris pertama (teratas). Sebetulnya kita juga bisa menggunakan elemen-elemen pada baris lainnya bahkan elemen-elemen pada suatu kolom. Jika kita menghitung determinan di atas dengan menggunakan elemen-elemen pada kolom pertama, maka :

$$\begin{vmatrix} 1 & 5 & 2 \\ 7 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 5 \end{vmatrix} = 1\begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} - 7\begin{vmatrix} 5 & 2 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} + 2\begin{vmatrix} 5 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 5 & 2 \\ 7 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 5 \end{vmatrix} = 1[(3 \times 5) - (1 \times 4)] - 7[(5 \times 5) - (1 \times 2)] + 2[(5 \times 4) - (3 \times 2)]$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 5 & 2 \\ 7 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 5 \end{vmatrix} = 1(11) - 7(23) + 2(14) = 11 - 161 + 28 = -122$$

Q. Determinan Matriks Bujur Sangkar

Lanjutan …

Hasilnya sama persis, dengan demikian sebenarnya untuk menghitung determinan orde ketiga dapat digunakan elemen-elemen baris atau elemen-elemen kolom mana saja secara sembarang. Namun demikian perlu diperhatikan pemberian tanda tempat, yaitu apakah tanda plus (+) atau tanda minus (-) yang harus diberikan kepada suatu elemen determinan. Sebagai acuan pemberian tanda tempat untuk setiap elemen determinan dapat mengikuti ketentuan berikut ini.

$$\begin{vmatrix} + & - & + & - & \cdots \\ - & + & - & + & \cdots \\ + & - & + & - & \cdots \\ - & + & - & + & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \end{vmatrix}$$

Elamen kunci (elemen pada sudut kiri atas) selalu bertanda positif (+), yang lainnya bergantian negatif (-) atau positif (+) ketika bergerak ke kanan sepanjang baris atau bergerak turun sepanjang kolom.

Sebagai latihan coba anda hitung determinan di atas dengan menggunakan elemen-elemen kolom ketiga!

Latihan 15

Hitunglah determinan orde ketiga berikut ini!

$$\begin{vmatrix} 2 & 6 & 5 \\ 3 & 1 & 7 \\ 4 & 3 & 2 \end{vmatrix}$$

Q. Determinan Matriks Bujur Sangkar

Sifat-Sifat Determinan

Menjabarkan determinan yang elemen-elemennya sangat banyak akan sangat menjemukan, tetapi bila kita mengetahui safat-sifat yang dimiliki sebuah determinan, kita akan dapat menyederhanakan perhitungannya. Sifat-sifat yang berlaku untuk suatu determinan antara lain:

Sifat ke-1:

Nilai suatu determinan akan tetap (tidak berubah) jika baris diganti menjadi kolom dan kolom diganti menjadi baris. $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix}$

Bukti :

Nilai determinan: $\begin{vmatrix} 1 & 5 \\ 4 & 2 \end{vmatrix}$ adalah ...

$\begin{vmatrix} 1 & 5 \\ 4 & 2 \end{vmatrix} = (1x2) - (4x5) = 2 - 20 = \ -18$

Sekarang jika tukarkan baris dengan kolom seperti berikut: $\begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 5 & 2 \end{vmatrix}$,

maka nilai determinannya sekarang menjadi....

$\begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 5 & 2 \end{vmatrix} = (1x2) - (5x4) = 2 - 20 = \ -18$ Nilainya sama persis.

Jadi terbukti bahwa penukaran baris dengan kolom pada suatu determinan tidak mengubah nilai determinannya

Q. Determinan Matriks Bujur Sangkar

Sifat-Sifat Determinan

Sifat ke-2.

Jika dua baris atau dua kolom dipertukarkan tempatnya, misal baris pertama ditukar tempat dengan baris ketiga atau kolom kedua ditukar tempat dengan kolom ketiga, maka tanda determinan akan berubah, sebagai berikut: $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} a_2 & b_2 \\ a_1 & b_1 \end{vmatrix}$ Bukti : Nilai determinan: $\begin{vmatrix} 1 & 5 \\ 4 & 2 \end{vmatrix}$ adalah ...

$$\begin{vmatrix} 1 & 5 \\ 4 & 2 \end{vmatrix} = (1x2) - (4x5) = 2 - 20$$
$$= -18$$

Sekarang jika baris pertama ditukar letaknya dengan baris kedua seperti berikut: $\begin{vmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 5 \end{vmatrix}$, maka nilai determinannya sekarang menjadi.... $\begin{vmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} = (4x5) - (1x2) = 20 - 2 = +18$

Dapat dilihat bahwa setelah ditukar letak barisnya ternyata nilai determinan berubah tanda, yang semula -18 berubah menjadi + 18.

Jadi terbukti bahwa penukaran baris dengan baris lain pada suatu determinan akan mengubah tanda pada nilai determinan tersebut.

Q. Determinan Matriks Bujur Sangkar

Sifat-Sifat Determinan

Sifat ke-3.

Jika ada dua baris (atau kolom) pada suatu determinan yang elemennya identik, maka nilai determinan tersebut akan sama dengan nol (0).

Bukti:

Pada determinan di bawah ini terdapat dua baris yang elemennya identik yaitu elemen pada baris kedua dan pada baris ketiga: $\begin{vmatrix} 2 & -1 & 5 \\ 4 & 1 & 3 \\ 4 & 1 & 3 \end{vmatrix}$ Nilai determinannya adalah: $\begin{vmatrix} 2 & -1 & 5 \\ 4 & 1 & 3 \\ 4 & 1 & 3 \end{vmatrix} = 2\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} - (-1)\begin{vmatrix} 4 & 3 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} + 5\begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 4 & 1 \end{vmatrix}$

$$\begin{vmatrix} 1 & 5 & 2 \\ 7 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 5 \end{vmatrix} = 2[(1 \times 3) - (1 \times 3)] - (-1)[(4 \times 3) - (4 \times 3)] + 5[(4 \times 1) - (4 \times 1)]$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 5 & 2 \\ 7 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 5 \end{vmatrix} = 2(0) + 1(0) + 5(0) == 0 + 0 + 0 = 0$$

Q. Determinan Matriks Bujur Sangkar

Sifat-Sifat Determinan (**Lanjutan**…)

Terbukti bahwa jika pada determinan ada dua baris yang elemennya identik (sama) maka nilai determinan tersebut adalah nol (0).

Bukti lain:

Pada determinan di bawah ini terdapat dua kolom yang elemennya identik yaitu elemen pada kolom pertama dan pada kolom ketiga:

$$\begin{vmatrix} 3 & 1 & 3 \\ 1 & 3 & 1 \\ -2 & 1 & -2 \end{vmatrix}$$

Nilai determinannya adalah:

$$\begin{vmatrix} 3 & 1 & 3 \\ 1 & 3 & 1 \\ -2 & 1 & -2 \end{vmatrix} = 3\begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} - (1)\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -2 & -2 \end{vmatrix} + 3\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 3 & 1 & 3 \\ 1 & 3 & 1 \\ -2 & 1 & -2 \end{vmatrix} = 3[(3 \times (-2)) - (1 \times 1)] - (1)[(1 \times (-2)) - ((-2) \times 1)] + 3[(1 \times 1) - ((-2) \times 3)]$$

$$\begin{vmatrix} 3 & 1 & 3 \\ 1 & 3 & 1 \\ -2 & 1 & -2 \end{vmatrix} = 3(-7) - 1(0) + 3(7)$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 5 & 2 \\ 7 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 5 \end{vmatrix} = -21 + 0 + 21 = 0$$

Terbukti bahwa jika pada determinan ada dua kolom yang elemennya identik (sama) maka nilai determinan tersebut juga adalah nol (0).

Q. Determinan Matriks Bujur Sangkar

Sifat-Sifat Determinan

Sifat ke-4:

Jika elemen-elemen salah satu baris (atau kolom) semua dikali dengan faktor yang sama, maka determinannya pun dikali dengan faktor tersebut. $\begin{vmatrix} ka_1 & kb_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = k \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}$

Bukti:

Nilai determinan: $\begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix}$ adalah -1. Jika elemen-elemen baris pertama dikali dengan 3 akan terbentuk determinan: $\begin{vmatrix} 9 & 6 \\ 2 & 1 \end{vmatrix}$ yang nilainya adalah -3. Nilai determinan ini akan sama dengan nilai determinan asal dikali dengan faktor pengali yaitu 3, sebagai berikut

$3 \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 3\,(3-4) = 3(-1) =- 3$ Jadi $\begin{vmatrix} 9 & 6 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 3 \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix}$

dengan demikian terbukti bahwa jika elemen-elemen salah satu baris (atau kolom) semua dikali dengan faktor yang sama, maka determinannya pun dikali dengan faktor tersebut.

Q. Determinan Matriks Bujur Sangkar

Sifat-Sifat Determinan

Sifat ke-5:

Jika elemen-elemen salah satu baris (atau kolom) suatu determinan ditambah (atau dikurangi) dengan kelipatan elemen-elemen baris (atau kolom) yang lain yang bersesuaian, maka nilai determinannya tidak berubah.

Bukti:

Seperti telah dihitung sebelumnya bahwa nilai determinan: $\begin{vmatrix} 1 & 5 & 2 \\ 7 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 5 \end{vmatrix} = 1\begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} - 5\begin{vmatrix} 7 & 4 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} + 2\begin{vmatrix} 7 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} =- 122$

Sekarang jika kita tambahkan baris pertama dengan dua kali baris ketiga, sehingga dihasilkan determinan seperti berikut: $\begin{vmatrix} 5 & 7 & 12 \\ 7 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 5 \end{vmatrix}$ Maka nilai determinannya sekarang...

Q. Determinan Matriks Bujur Sangkar

Sifat-Sifat Determinan

Sifat ke-5:

$$\begin{vmatrix} 5 & 7 & 12 \\ 7 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 5 \end{vmatrix} = 5\begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} - 7\begin{vmatrix} 7 & 4 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} + 12\begin{vmatrix} 7 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 5 & 7 & 12 \\ 7 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 5 \end{vmatrix} = 5(11) - 7(27) + 12(1) = 55 - 189 + 12 =- 122$$

Terbukti bahwa jika elemen-elemen salah satu baris suatu determinan ditambah dengan kelipatan elemen-elemen baris yang lain yang bersesuaian, maka nilai determinannya tidak berubah

Perlu dicatat bahwa sifat-sifat determinan tersebut di atas berlaku secara umum dan dapat diterapkan pada sembarang orde determinan.

Sebagai contoh, mari kita hitung determinan berikut dengan cara biasa dan menggunakan sifat-sifat determinan.

Q. Determinan Matriks Bujur Sangkar

Sifat-Sifat Determinan

Sifat ke-5:

$$\begin{vmatrix} 532 & 530 \\ 476 & 474 \end{vmatrix}$$

a. Dengan cara biasa:

Det P = (532 x 474) – (476 x 530) = 252168 – 252280 = - 112.

b. Dengan menggunakan sifat-sifat determinan:

Mula-mula gunakan sifat ke-5 yaitu kolom dikurangi 1 kali kolom 2, seperti berikut: $\begin{vmatrix} 532-530 & 530 \\ 476-474 & 474 \end{vmatrix}$

Nilai determinannya tidak berubah, elemennya menjadi: $\begin{vmatrix} 2 & 530 \\ 2 & 474 \end{vmatrix}$

Sekarang gunakan lagi sifat ke-5 yaitu baris 1 dikurangi 1 kali baris 2, seperti berikut: $\begin{vmatrix} 2-2 & 530-474 \\ 2 & 474 \end{vmatrix}$

Nilai determinannya tidak berubah, elemennya menjadi: $\begin{vmatrix} 0 & 56 \\ 2 & 474 \end{vmatrix}$

Dan determinannya seperti biasa: Det = (0 x 474) – (2 x 56) = 0 – 112 = -112

Hasilnya persis sama , dengan menggunakan sifat determinan ke-5, maka angka-angka yang besar pada elemen determinan dapat direduksi menjadi angka kecil bahkan 0, sehingga lebih mudah perhitungannya.

Q. Determinan Matriks Bujur Sangkar

Sifat-Sifat Determinan **Sifat ke-5:**

Contoh lain lagi, kita hitung determinan berikut ini dengan cara biasa dan menggunakan siaft-sifat determinan. $\begin{vmatrix} 6 & 3 & 3 \\ 3 & 6 & 3 \\ 3 & 3 & 6 \end{vmatrix}$

a. Dengan cara biasa: $\begin{vmatrix} 6 & 3 & 3 \\ 3 & 6 & 3 \\ 3 & 3 & 6 \end{vmatrix} = 6\begin{vmatrix} 6 & 3 \\ 3 & 6 \end{vmatrix} - 3\begin{vmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 6 \end{vmatrix} + 3\begin{vmatrix} 3 & 6 \\ 3 & 3 \end{vmatrix}$

$$\begin{vmatrix} 6 & 3 & 3 \\ 3 & 6 & 3 \\ 3 & 3 & 6 \end{vmatrix} = 6(27) - 3(9) + 3(-9) = 162 - 27 - 27 = 108$$

b. Dengan cara menggunakan sifat determinan:

Mula-mula menggunakan sifat determinan ke-4, yaitu mengeluarkan faktor 3 dari masing-masing baris pada determinan, didapat: $\begin{vmatrix} 6 & 3 & 3 \\ 3 & 6 & 3 \\ 3 & 3 & 6 \end{vmatrix} \Rightarrow (3)(3)(3)\begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix}$

Q. Determinan Matriks Bujur Sangkar

Sifat-Sifat Determinan **Sifat ke-5:**

Selanjutnya gunakan sifat ke-5, yaitu mengurangi kolom 2 dengan satu kali kolom 3, didapat:

$$= (27)\begin{vmatrix} 2 & 1-1 & 1 \\ 1 & 2-1 & 1 \\ 1 & 1-2 & 2 \end{vmatrix} = (27)\begin{vmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{vmatrix}$$

Kemudian gunakan kembali sifat-5, yaitu mengurangi kolom 1 dengan dua kali kolom 3, daperoleh:

$$= (27)\begin{vmatrix} 2-2 & 0 & 1 \\ 1-2 & 1 & 1 \\ 1-4 & -1 & 2 \end{vmatrix} = (27)\begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ -3 & -1 & 2 \end{vmatrix}$$

Sekarang hitung dengan cara biasa menggunakan elemen-elemen pada baris pertama sebagai acuan, didapat:

$$= (27)(1)\begin{vmatrix} -1 & 1 \\ -3 & -1 \end{vmatrix}$$

$$= (27)x\big(1-(-3)\big) = 27\ x\ 4 = 108$$

Hasilnya sama persis, kecuali pada cara kedua perhitungannya menjadi lebih mudah melibatkan angka-angka yang kecil.

Q. Determinan Matriks Bujur Sangkar

Sifat-Sifat Determinan **Sifat ke-5:**

Contoh berikut mengilustrasikan cara menentukan nilai x pada persamaan yang mengandung determinan seperti berikut ini:

$$\begin{vmatrix} x & 5 & 3 \\ 5 & x+1 & 1 \\ -3 & -4 & x-2 \end{vmatrix} = 0$$

Untuk menyelesaikan persoalan di atas kita akan menggunakan sifat-sifat determinan. Mula-mula kita coba untuk mendapatkan faktor yang sama pada baris pertama, caranya kita gunakan sifat ke-5, yaitu menambahkan baris 2 dan baris 3 pada baris pertama, hasilnya:

$$\begin{vmatrix} (x+2) & (x+2) & (x+2) \\ 5 & x+1 & 1 \\ -3 & -4 & x-2 \end{vmatrix} = 0$$

Selanjutnya kita gunakan sifat ke-4, yaitu mengeluarkan faktor yang sama yaitu (x + 2) dari baris pertama, didapat:

$$(x+2)\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 5 & x+1 & 1 \\ -3 & -4 & x-2 \end{vmatrix} = 0$$

Q. Determinan Matriks Bujur Sangkar

Sifat-Sifat Determinan **Sifat ke-5:**

Kemudian kita gunakan lagi sifat ke-5, yaitu kolom 2 dan kolom 3 dikurangi oleh kolom 1, didapat hasil

$$(x+2)\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 5 & x-4 & -4 \\ -3 & -1 & x+1 \end{vmatrix} = 0$$

Kita hitung determinan dengan cara biasa menggunakan baris pertama sebagai acuannya, didapat:

$$(x+2)\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 5 & x-4 & -4 \\ -3 & -1 & x+1 \end{vmatrix} = (x+2)(1)\begin{vmatrix} x-4 & -4 \\ -1 & x+1 \end{vmatrix} = 0$$

$$(x+2)[(x-4)x(x+1) - (-1)(-4)] = 0$$

$$(x+2)(x^2-3x-8) = 0$$

Dengan demikian: $(x+2) = 0$ atau $(x^2-3x-8) = 0$ Yang memberikan : $x = -2$ atau $x = \dfrac{3 \pm \sqrt{41}}{2}$

Latihan 16

Tentukan nilai x pada persamaan yang mengandung determinan berikut ini!

$$\begin{vmatrix} 5 & x & 3 \\ x+2 & 2 & 1 \\ -3 & 2 & x \end{vmatrix} = 0$$

Q. Determinan Matriks Bujur Sangkar

KAIDAH CRAMER UNTUK MENYELESAIKAN SISTEM PERSAMAAN LINIER

Cara lain untuk mencari solusi sistem persamaan linier selain dengan metode eliminasi Gauss (reduksi baris) seperti yang telah dipelajari, adalah kaidah Cramer.

Perhatikan sistem persamaan simultan berikut:

$a_1x + b_1y = c_1$.....(i)

$a_2x + b_2y = c_2$.....(ii)

Tentunya kita telah memahami cara menyelesaikan sistem persamaan linier simultan di atas dengan cara eliminasi, yaitu dengan cara menyamakan koefisien y dalam kedua persamaan dengan cara mengalikan persamaan (i) dengan b_2 dan persamaan (ii) dengan b_1, sehingga didapat:

$a_1b_2x + b_2b_1y = c_1b_2$.....(i)

$a_2b_1x + b_2b_1y = c_2b_1$.....(ii)

Q. Determinan Matriks Bujur Sangkar

KAIDAH CRAMER UNTUK MENYELESAIKAN SISTEM PERSAMAAN LINIER

Jika persamaan (i) dikurangi persamaan (ii) akan didapat: $(a_1b_2 - a_2b_1)x = (c_1b_2 - c_2b_1)$

atau $x = \frac{(c_1b_2 - c_2b_1)}{(a_1b_2 - a_2b_1)}$

Jika kita mengingat definisi determinan orde kedua, maka persamaan di atas dapat ditulis : $x = \frac{\begin{vmatrix} c_1 & b_1 \\ c_2 & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}}$

Dengan cara serupa kita dapat mengeliminasi x dengan cara menyamakan koefisien x pada kedua persamaan di atas. Jika ini dilakukan akan didapat: $y = \frac{(a_1c_2 - a_2c_1)}{(a_1b_2 - a_2b_1)}$

Dan menurut definisi determinan orde kedua, y dapat ditulis sebagai: $y = \frac{\begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}}$

Dengan demikian untuk memecahkan persamaan linier simultan di atas dapat digunakan definisi determinan sebagai berikut:

$$x = \frac{\begin{vmatrix} c_1 & b_1 \\ c_2 & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}} \quad dan \quad y = \frac{\begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}}$$

Aturan ini dikenal sebagai aturan (kaidah) Cramer.

Q. Determinan Matriks Bujur Sangkar

KAIDAH CRAMER UNTUK MENYELESAIKAN SISTEM PERSAMAAN LINIER

Jika kita perhatikan bahwa determinan penyebut pada pertnyataan x dan y adalah sama, yaitu: $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}$

Untuk menyederhanakan penulisan, kita dapat menggunakan suatu simbol untuk menyatakan masing-masing determinan, misalnya seperti berikut: $x = \frac{D_1}{D_0} \quad dan \quad y = \frac{D_2}{D_0}$

disini: $D_1 = \begin{vmatrix} c_1 & b_1 \\ c_2 & b_2 \end{vmatrix}; \quad D_2 = \begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{vmatrix}; \quad D_0 = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}$

Marilah kita lihat contoh penggunaan kaidah Cramer dalam menyelesaikan suatu persamaan linier simultan.

Pecahkan persamaan linier simultan berikut ini!

$$2x + 3y = 3$$

$$x - 2y = 5$$

Q. Determinan Matriks Bujur Sangkar

KAIDAH CRAMER UNTUK MENYELESAIKAN SISTEM PERSAMAAN LINIER

Jika kita samakan dengan persamaan linier simultan di atas, yaitu persamaan (i) dan (ii), maka:

$$a_1 = 2,\ \ b_1 = 3,\quad c_1 = 3,\quad a_2 = 1,\quad b_2 =- 1,\quad c_2 = 5$$

x dan y dapat dicari dengan persamaan: $x = \dfrac{D_1}{D_0} \quad dan \quad y = \dfrac{D_2}{D_0}$

Jika kita cari masing-masing determinan D_1, D_2 dan D_0, maka akan didapat:

$$D_1 = \begin{vmatrix} c_1 & b_1 \\ c_2 & b_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & 3 \\ 5 & -2 \end{vmatrix} =- 6 - 15 =- 21$$

$$D_2 = \begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} = 10 - 3$$

$$D_0 = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} =- 4 - 3 =- 7$$

Dengan demikian kita dapatkan:

$$x = \frac{-21}{-7} = 3 \quad dan \quad y = \frac{7}{-7} =- 1$$

Latihan 17

Cari solusi persamaan linier simultan berikut ini dengan kaidah Cramer!

$$4x - 3y =- 20$$

$$3x + 2y = 2$$

Q. Determinan Matriks Bujur Sangkar

PERSAMAAN SIMULTAN DENGAN TIGA VARIABEL YANG DICARI

Tinjaulah sistem persamaan linier berikut:

$$a_1x + b_1y + c_1z = d_1$$

$$a_2x + b_2y + c_2z = d_2$$

$$a_3x + b_3y + c_3z = d_3$$

Jika kita cari x, y, dan z dengan cara eliminasi, akan diperoleh hasil yang dapat dinyatakan dalam bentuk determinan sebagai berikut:

$$x = \frac{\begin{vmatrix} d_1 & b_1 & c_1 \\ d_2 & b_2 & c_2 \\ d_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}}; \quad y = \frac{\begin{vmatrix} a_1 & d_1 & c_1 \\ a_2 & d_2 & c_2 \\ a_3 & d_3 & c_3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}}; \quad z = \frac{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & d_1 \\ a_2 & b_2 & d_2 \\ a_3 & b_3 & d_3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}}$$

Q. Determinan Matriks Bujur Sangkar

PERSAMAAN SIMULTAN DENGAN TIGA VARIABEL YANG DICARI

Yang dapat secara singkat dituliskan sebagai:

$$x = \frac{D_1}{D_0}\ ; \quad y = \frac{D_2}{D_0}\ ; \quad z = \frac{D_3}{D_0}$$

disini

$$D_1 = \begin{vmatrix} d_1 & b_1 & c_1 \\ d_2 & b_2 & c_2 \\ d_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix};\ D_2 = \begin{vmatrix} a_1 & d_1 & c_1 \\ a_2 & d_2 & c_2 \\ a_3 & d_3 & c_3 \end{vmatrix};\ D_3 = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & d_1 \\ a_2 & b_2 & d_2 \\ a_3 & b_3 & d_3 \end{vmatrix};\ D_0 = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

Marilah kita contoh penggunaan kaidah Cramer dalam menyelesaikan persamaan simultan dengan tiga variabel yang dicari! Cari solusi persamaan simultan berikut!

$$2x + y - 5z = -11$$

$$x - y + z = 6$$

$$4x + 2y - 3z = -8$$

Q. Determinan Matriks Bujur Sangkar

PERSAMAAN SIMULTAN DENGAN TIGA VARIABEL YANG DICARI

Untuk menyelesaikannya kita gunakan formula:

$$x = \frac{D_1}{D_0}\ ; \quad y = \frac{D_2}{D_0}\ ; \quad z = \frac{D_3}{D_0}$$

Sekarang kita cari masing-masing nilai D_1, D_2, D_3 dan D_0, seperti berikut:

$$D_0 = \begin{vmatrix} 2 & 1 & -5 \\ 1 & -1 & 1 \\ 4 & 2 & -3 \end{vmatrix} = 2\begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -3 \end{vmatrix} - 1\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 4 & -3 \end{vmatrix} + (-5)\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 4 & 2 \end{vmatrix}$$

$$D_0 = 2(3-2) - 1(-3-4) - 5(2+4) = 2 + 7 - 30 = \ -21$$

$$D_1 = \begin{vmatrix} -11 & 1 & -5 \\ 6 & -1 & 1 \\ -8 & 2 & -3 \end{vmatrix} =- 11\begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -3 \end{vmatrix} - 1\begin{vmatrix} 6 & 1 \\ -8 & -3 \end{vmatrix} + (-5)\begin{vmatrix} 6 & -1 \\ -8 & 2 \end{vmatrix}$$

$$D_1 =- 11(3-2) - 1(-18+8) - 5(12-8) =- 11 + 10 - 20 = \ -21$$

Q. Determinan Matriks Bujur Sangkar

PERSAMAAN SIMULTAN DENGAN TIGA VARIABEL YANG DICARI

$$D_2 = \begin{vmatrix} 2 & -11 & -5 \\ 1 & 6 & 1 \\ 4 & -8 & -3 \end{vmatrix} = 2\begin{vmatrix} 6 & 1 \\ -8 & -3 \end{vmatrix} - (-11)\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 4 & -3 \end{vmatrix} + (-5)\begin{vmatrix} 1 & 6 \\ 4 & -8 \end{vmatrix}$$

$$D_2 = 2(-18+8) + 11(-3-4) - 5(-8-24) = 20 - 77 + 160 = 63$$

$$D_3 = \begin{vmatrix} 2 & 1 & -11 \\ 1 & -1 & 6 \\ 4 & 2 & -8 \end{vmatrix} = 2\begin{vmatrix} -1 & 6 \\ 2 & -8 \end{vmatrix} - 1\begin{vmatrix} 1 & 6 \\ 4 & -8 \end{vmatrix} + (11)\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 4 & 2 \end{vmatrix}$$

$$D_3 = 2(8-12) - 1(-8-24) - 11(2+4) = -8 + 32 - 66 = -42$$

Sehingga diperoleh: $D_0 = -21$, $D_1 = -21$, $D_2 = 63$, $D_3 = -42$

Dengan demikian: $x = \frac{-21}{-21} = 1$; $y = \frac{63}{-21} = -3$; $z = \frac{-42}{-21} = 2$

- Jadi solusinya: x = 1, y = -3, dan z = 2.

Latihan 18

Cari solusi persamaan simultan berikut dengan kaidah Cramer!

$$2x - 2y - z = 3$$

$$4x + 5y - 2z =- 3$$

$$3x + 4y - 3z =- 7$$

R. Matriks Singuler

Sebuah matriks yang nilai determinannya nol disebut sebagai matriks singuler. Sebagai contoh, mari kita periksa matriks berikut merupakan matriks singuler atau bukan.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

Kita hitung nilai determinan dari matriks A, sebagai berikut: $\det A = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & 5 \end{vmatrix} = 2\begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 5 \end{vmatrix} - 1\begin{vmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} + 1\begin{vmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 0 \end{vmatrix}$

Ternyata determinan A sama dengan nol, berarti matriks A merupakan matriks singuler.

Latihan 19

Periksa apakah matriks B merupakan matriks singuler atau bukan!

$$B = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

S. Kofaktor

Jika $A = [a_{ij}]$ adalah matriks bujur sangkar, kita dapat membentuk determinan yang elemen-elemennya adalah: $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \cdots & a_{mn} \end{vmatrix}$

Masing-masing elemen determinan memberikan kofaktor yang tidak lain adalah “minor elemen” dalam determinan bersama-sama “tanda tempatnya” yang rinciannya terlah dibahas sebelumnya.

Sebagai contoh, kofaktor dari elemen-elemen matriks A berikut dapat dicari sebagi berikut: $A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 1 \\ 3 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 0 \end{bmatrix}$

Minor untuk elemen 2 adalah: $\begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 6 & 0 \end{vmatrix} = 0 - 24 = -24$. Tanda tempatnya adalah positif (+).

Sehingga kofaktor untuk elemen 2 adalah + (-24) = -24

S. Kofaktor

Lanjutan ….

Selanjutnya minor untuk elemen 3 adalah: $\begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 6 & 0 \end{vmatrix} = 0 - 6 = -6$. Tanda tempat elemen 3 adalah negatif (-), jadi kofaktor elemen 3 adalah – (-6) = +6.

Kofaktor untuk elemen 6 adalah: $\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 8 - 3 = 5$. Tanda tempat elemen 6 adalah negatif (-), sehingga kofaktor untuk elemen 6 adalah – (5) = – 5.

Demikian seterusnya untuk semua elemen determinan, dimana minornya diperoleh dengan cara menghilangkan baris dan kolom yang membuat elemen yang bersangkutan dan kemudian dibentuk determinan dari elemen-elemen yang tersisa. Tanda tempat yang sesuai diberikan oleh: $\begin{vmatrix} + & - & + & - & \cdots \\ - & + & - & + & \cdots \\ + & - & + & - & \cdots \\ - & + & - & + & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{vmatrix}$

Latihan 20

Tentukan kofaktor dari elemen 1, elemen 8 dan elemen -2

dari matriks P berikut!.

$$P = \begin{bmatrix} 7 & 6 & 3 \\ 1 & 5 & 8 \\ -2 & 4 & 9 \end{bmatrix}$$

T. Adjoint Suatu Matriks Bujur Sangkar

Adjoint dari suatu matriks bujur sangkar B dinyatakan oleh simbol $\widehat{B}$ (dibaca Adj B). Cara untuk memperoleh adjoint dari suatu matriks bujur sangkar adalah mengganti setiap elemen matriks dengan kofaktornya dan kemudian dilakukan proses transpose. Misal:

$$B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{bmatrix}$$

Dari matriks B ini kita harus membangun matriks baru misalnya matriks C yang elemen-elemennya merupakan kofaktor dari elemen-elemen matriks B, yakni:

$$C = \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} & B_{13} \\ B_{21} & B_{22} & B_{23} \\ B_{31} & B_{32} & B_{33} \end{bmatrix}$$

disini B_{ij} adalah kofaktor dari b_{ij}.

Untuk memperoleh adjoint dari B, selanjutnya dilakukan proses transpose dari matriks C yang didapat, seperti berikut:

$$\widehat{B} = C^T = \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} & B_{13} \\ B_{21} & B_{22} & B_{23} \\ B_{31} & B_{32} & B_{33} \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} B_{11} & B_{21} & B_{31} \\ B_{12} & B_{22} & B_{32} \\ B_{13} & B_{23} & B_{33} \end{bmatrix}$$

T. Adjoint Suatu Matriks Bujur Sangkar

Lanjutan …

Marilah simak contoh berikut ini!

Carilah adjoint dari matriks Q berikut! $Q = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 1 \\ 3 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 0 \end{bmatrix}$

Pertama-tama kita cari kofaktor masing-masing elemen matriks Q, sebagai berikut:

$$Q_{11} = + \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 6 & 0 \end{vmatrix} = -\ 24. \qquad Q_{21} = - \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 6 & 0 \end{vmatrix} = +\ 6. \qquad Q_{31} = + \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = +\ 15.$$

$$Q_{12} = - \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 0 \end{vmatrix} = +\ 20. \qquad Q_{22} = + \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 0 \end{vmatrix} = -\ 5. \qquad Q_{32} = - \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = -\ 5.$$

$$Q_{13} = + \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 6 \end{vmatrix} = +\ 13. \qquad Q_{23} = - \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 5 & 6 \end{vmatrix} = +\ 8. \qquad Q_{33} = + \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = -\ 10.$$

T. Adjoint Suatu Matriks Bujur Sangkar

Lanjutan …

Matriks baru yang elemen-elemennya merupakan kofaktor elemen-elemen matriks Q dapat ditulis sebagai berikut:

$$C = \begin{bmatrix} -24 & 20 & 13 \\ 6 & -5 & 8 \\ 15 & -5 & -10 \end{bmatrix}$$

Dan transpose dari matriks C adalah:

$$C^T = \begin{bmatrix} -24 & 20 & 13 \\ 6 & -5 & 8 \\ 15 & -5 & -10 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} -24 & 6 & 15 \\ 20 & -5 & -5 \\ 13 & 8 & -10 \end{bmatrix} = Adj\ Q = \widehat{Q}$$

Jadi adjoint dari matriks Q adalah

$$\widehat{Q} = Adj\ Q = \begin{bmatrix} -24 & 6 & 15 \\ 20 & -5 & -5 \\ 13 & 8 & -10 \end{bmatrix}$$

Latihan 21

Tentukan adjoint dari matriks R berikut ini!

$$R = \begin{bmatrix} 5 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 6 \\ 1 & 4 & 3 \end{bmatrix}$$

U. Invers Matriks Bujur Sangkar

Adjoint suatu matriks bujur sangkar amatlah penting, karena dengan adjoint ini memungkinkan kita untuk mencari invers dari matriks yang bersangkutan. Jika masing-masing elemen matriks adjoint M dibagi dengan determinan M ($yaitu\ |M|$) asalkan $|M| \neq 0$, maka akan diperoleh matriks baru yang disebut invers dari matriks M yang ditulis dengan simbol M^{-1}.

Marilah kita simak contoh berikut! Telah kita bahas sebelumnya bahwa adjoint dari matriks Q: $Q = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 1 \\ 3 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 0 \end{bmatrix}$

adalah: $\widehat{Q} = \begin{bmatrix} -24 & 6 & 15 \\ 20 & -5 & -5 \\ 13 & 8 & -10 \end{bmatrix}$

Jika kita bagi adjoint dari Q dengan determinan Q akan didapat matriks invers dari Q (disimbolkan Q^{-1}). Jika dihitung determinan matriks Q, akan didapat:

$$\det \quad Q = \begin{vmatrix} 2 & 4 & 1 \\ 3 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 0 \end{vmatrix} = 2(-24) - 4(-20) + 1(13) =- 48 + 80 + 13 = 45$$

U. Invers Matriks Bujur Sangkar

Lanjutan….

Selanjutnya pembagian adjoint Q dengan det Q akan menghasilkan invers dari matriks Q sebagai berikut:

$$Q^{-1} = \frac{\widehat{Q}}{\det Q} = \frac{\begin{bmatrix} -24 & 6 & 15 \\ 20 & -5 & -5 \\ 13 & 8 & -10 \end{bmatrix}}{45} = \begin{bmatrix} \frac{-24}{45} & \frac{6}{45} & \frac{15}{45} \\ \frac{20}{45} & \frac{-5}{45} & \frac{-5}{45} \\ \frac{13}{45} & \frac{8}{45} & \frac{-10}{45} \end{bmatrix}$$

Latihan 22

Carilah invers dari matriks N berikut ini!

$$N = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 1 & 5 \\ 6 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

V. Perkalian Matriks Bujur Sangkar dengan Inversnya

Dari contoh sebelumnya, kita telah menemukan bahwa invers dari matriks Q: $Q = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 1 \\ 3 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 0 \end{bmatrix}$ adalah:

$$Q^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{-24}{45} & \frac{6}{45} & \frac{15}{45} \\ \frac{20}{45} & \frac{-5}{45} & \frac{-5}{45} \\ \frac{13}{45} & \frac{8}{45} & \frac{-10}{45} \end{bmatrix}$$

Coba sekarang kita kalikan matriks Q dengan inversnya (Q^{-1}), akan didapat:

$$Q \times Q^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 1 \\ 3 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 0 \end{bmatrix} \times \frac{1}{45} \begin{bmatrix} -24 & 6 & 15 \\ 20 & -5 & -5 \\ 13 & 8 & -10 \end{bmatrix}$$

$$Q \times Q^{-1} = \frac{1}{45} \begin{bmatrix} -48 + 80 + 13 & 12 - 20 + 8 & 30 - 20 - 10 \\ -72 + 20 + 52 & 18 - 5 + 32 & 45 - 5 - 40 \\ -120 + 120 + 0 & 30 - 30 + 0 & 75 - 30 + 0 \end{bmatrix}$$

V. Perkalian Matriks Bujur Sangkar dengan Inversnya

Lanjutan …

$$Q \times Q^{-1} = \frac{1}{45}\begin{bmatrix} 45 & 0 & 0 \\ 0 & 45 & 0 \\ 0 & 0 & 45 \end{bmatrix}$$

$$Q \times Q^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = I$$

Hasilnya adalah sebuah matriks satuan (I). Jadi hasil perkalian sebuah matriks dengan inversnya akan menghasilkan sebuah matriks satuan (I) sebagai berikut:

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

W. Matriks Ortogonal

Suatu matriks A yang memenuhi hubungan $A^T = A^{-1}$, maka matriks A disebut sebagai matriks ortogonal. Jika A dikalikan denga $A^T = A^{-1}$, akan didapat: $AA^T = AA^{-1}$

tetapi telah dibuktikan bahwa $AA^{-1} = I$

dengan demikian : $AA^T = I$

Persamaan inilah yang menjadi syarat agar matriks A merupakan matriks ortogonal. disini A^T adalah transpose dari matriks A.

Mari kita simak contoh berikut! Tunjukkan bahwa matriks H berikut merupakan matriks ortogonal!

$$H = \begin{bmatrix} cos\theta & sin\theta \\ -sin\theta & cos\theta \end{bmatrix}$$

W. Matriks Ortogonal

Lanjutan …

Mula-mula kita cari transpose dari matriks H, sebagai berikut: $H^T = \begin{bmatrix} cos\theta & -sin\theta \\ sin\theta & cos\theta \end{bmatrix}$

Kemudian lakukan perkalian matriks H dengan transposenya H^T, sebagai berikut:

$$H \times H^T = \begin{bmatrix} cos\theta & sin\theta \\ -sin\theta & cos\theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} cos\theta & -sin\theta \\ sin\theta & cos\theta \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} cos^2\theta + sin^2\theta & -sin\theta cos\theta + sin\theta cos\theta \\ -sin\theta cos\theta + sin\theta cos\theta & sin^2\theta + cos^2\theta \end{bmatrix}.$$

$$HH^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Latihan 23

Buktikan bahwa matriks K berikut merupakan matriks ortogonal!

$$K = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{-2}{\sqrt{3}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{-1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$$

X. Matriks Uniter

Suatu matriks A yang memenuhi hubungan $A^+ = A^{-1}$, maka matriks A disebut sebagai matriks uniter. Jika A dikalikan dengan $A^+ = A^{-1}$, akan didapat:

$$AA^+ = AA^{-1}$$

tetapi telah dibuktikan bahwa $AA^{-1} = I$

dengan demikian :

$$AA^+ = I$$

Persamaan inilah yang menjadi syarat agar matriks A merupakan matriks uniter. disini A^+ adalah matriks hermitian konjugate atau matriks transpose konjugate dari matriks A.

Sebagai contoh, tunjukkan bahwa matriks L berikut merupakan matriks uniter! $L = \begin{bmatrix} i/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} & i/\sqrt{2} \end{bmatrix}$

X. Matriks Uniter

Lanjutan …

Mula-mula kita cari transpose konjugate dari matriks L, sebagai berikut:

$$L^{+} = (L^{*})^{T} = \begin{bmatrix} -i/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} & -i/\sqrt{2} \end{bmatrix}^{T} = \begin{bmatrix} -i/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} & -i/\sqrt{2} \end{bmatrix}$$

Kemudian lakukan perkalian matriks L dengan transpose konjugatenya L^{+}, sebagai berikut:

$$L \times L^{+} = \begin{bmatrix} i/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} & i/\sqrt{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -i/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} & -i/\sqrt{2} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1/2 + 1/2 & i/2 - i/2 \\ -i/2 + i/2 & 1/2 + 1/2 \end{bmatrix}$$

$$LL^{+} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Karena L x L^{+} = I, maka dapat disimpulkan bahwa L merupakan matriks uniter.

Latihan 24

Apakah matrik M di bawah ini merupakan matriks uniter?

$$M = \begin{bmatrix} e^{ix} & i \\ -i & e^{-ix} \end{bmatrix}$$

Y. Memecahkan sistem persamaan linier menggunakan konsep perkalian matriks dengan invers matriks

Tinjau persamaan linier serempak berikut ini:

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \dots + a_{1n}x_n = b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + \dots + a_{2n}x_n = b_2$$

$$\dots\dots \quad \dots\dots\dots \quad \dots\dots\dots \quad \dots \quad \dots\dots\dots$$

$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + a_{m3}x_3 + \dots + a_{mn}x_n = b_n$$

Persamaan linier serempak di atas dapat ditulis dalam notasi matriks sebagai berikut:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$$

Yaitu $A.x = b$ disini: $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}; x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} dan\ b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$

Y. Memecahkan sistem persamaan linier menggunakan konsep perkalian matriks dengan invers matriks

Lanjutan …

jika kedua ruas persamaan matriks di atas dikalikan dengan invers matriks A maka akan didapat:

$A^{-1}A.x = A^{-1}b$

sebelumnya kita telah mengetahui bahwa: $A^{-1}A = I$

dengan demikian : $Ix = A^{-1}b$

Dan karena $Ix = x$

Maka:$x = A^{-1}b$

Menunjukkan bahwa jika kita bentuk invers dari matriks koefisien (A^{-1}), dan matriks kolom b kita kalikan dari sebelah kiri dengan invers matriks ini, maka kita akan peroleh matriks pemecahan untuk x.

Y. Memecahkan sistem persamaan linier menggunakan konsep perkalian matriks dengan invers matriks

Lanjutan …

Sebagai contoh:

Pecahkan persamaan linier serempak berikut ini!

$x - y + z = 4$

$2x + y - z = -1$

$3x + 2y + 2z = 5$

pertama-tama kita tuliskan sistem persamaan linier di atas

dalam bentuk matriks seperti berikut: $\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \\ 3 & 2 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \\ 5 \end{bmatrix}$

A x b

Y. Memecahkan sistem persamaan linier menggunakan konsep perkalian matriks dengan invers matriks

Lanjutan …

langkah selanjutnya adalah mencari invers matriks A, dengan A adalah matriks koefisien dari x. Seperti sebelumnya kita dapat mencari invers dari matriks A sebagai berikut: $A^{-1} = \frac{\widehat{A}}{|A|} = \frac{C^T}{|A|}$

untuk mencari invers dari A pertama kita cari determinan dari A, sebagai berikut:

$$\det A = |A| = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \\ 3 & 2 & 2 \end{vmatrix} = 4 + 7 + 1 = 12$$

selanjutnya kita mencari matriks kofaktor dari A, yaitu matriks C, sebagai berikut: $\mathrm{C} = \begin{bmatrix} 4 & -7 & 1 \\ 4 & -1 & -5 \\ 0 & 3 & 3 \end{bmatrix}$

setelah itu kita cari adjoint dari A $(\widehat{A})$ yang tak lain merupakan transpose dari matriks kofaktor (C^{T}), sebagai berikut: $\widehat{\mathrm{A}} = \mathrm{C}^{\mathrm{T}} = \begin{bmatrix} 4 & 4 & 0 \\ -7 & -1 & 3 \\ 1 & -5 & 3 \end{bmatrix}$ jika hasil-hasil ini disubstitusikan ke persamaan untuk invers matriks A, didapat: $\mathrm{A}^{-1} = \frac{\mathrm{C}^{\mathrm{T}}}{|\mathrm{A}|} = \frac{1}{12}\begin{bmatrix} 4 & 4 & 0 \\ -7 & -1 & 3 \\ 1 & -5 & 3 \end{bmatrix}$

Y. Memecahkan sistem persamaan linier menggunakan konsep perkalian matriks dengan invers matriks

Lanjutan …

Terakhir kita lakukan perkalian A^{-1} dengan b untuk mendapatkan matriks x sebagai berikut:

$$\mathrm{x} = \mathrm{A}^{-1}\mathrm{b} = \frac{1}{12}\begin{bmatrix} 4 & 4 & 0 \\ -7 & -1 & 3 \\ 1 & -5 & 3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 4 \\ -1 \\ 5 \end{bmatrix} = \frac{1}{12}\begin{bmatrix} 12 \\ -12 \\ 24 \end{bmatrix}$$

atau

$$x = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

dengan demikian solusi persamaan linier serepak di atas adalah:

$$x = 1; \quad y = \ -1; \quad z = 2.$$

Latihan 25

Cari solusi persamaan linier serempak di bawah ini!

$x - z = 5$

$-2x+y = 1$

$X - y + 2z = -10$

Z. Nilai Eigen dan Vektor Eigen

Seringkali dalam penggunaan matriks pada persoalan fisika, kita menjumpai persamaan dalam bentuk:

$$A.x = \lambda.x$$

Disini $A = [a_{ij}]$ adalah matriks bujur sangkar berorde n dan λ adalah suatu skalar. Untuk solusi trivial x = 0, berapapun harga λ akan memenuhi, dan biadanya solusi trivial ini tidak banyak gunanya dalam persoalan fisika.

Untuk solusi non-trivial, yaitu $x \neq 0$, nilai λ yang memenuhi persamaan tersebut disebut sebagai **nilai eigen**, atau **nilai karakteristik** dari matriks A. Dan solusi yang bersesuaian dengan persamaan yang diberikan oleh $A.x = \lambda.x$ disebut sebagai **vektor eigen** atau **vektor karakteristik** dari matriks A.

Z. Nilai Eigen dan Vektor Eigen

Lanjutan …

Bila persamaan di atas dinyatakan dalam bentuk persamaan matriks akan didapat bentuk seperti berikut:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \lambda \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

atau

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \dots + a_{1n}x_n = \lambda x_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + \dots + a_{2n}x_n = \lambda x_2$$

.... = ...

$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + a_{m3}x_3 + \dots + a_{mn}x_n = \lambda x_n$$

Z. Nilai Eigen dan Vektor Eigen

Lanjutan …

Bila ruas kanan dipindahkan ke ruas kiri, persamaan di atas menjadi:

$$(a_{11}-\lambda)x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \ldots + a_{1n}x_n = 0$$

$$a_{21}x_1 + (a_{22}-\lambda)x_2 + a_{23}x_3 + \ldots + a_{2n}x_n = 0$$

$$\ldots\ldots \quad \ldots\ldots\ldots \quad \ldots\ldots\ldots \quad \ldots \quad \ldots\ldots\ldots = \ldots\ldots$$

$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + a_{m3}x_3 + \ldots + (a_{mn}-\lambda)x_n = 0$$

atau jika dinyatakan kembali dalam persamaan matriks akan menjadi:

$$\begin{bmatrix} (a_{11}-\lambda) & a_{12} & a_{13} & \ldots & a_{1n} \\ a_{21} & (a_{22}-\lambda) & a_{23} & \ldots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \ldots & (a_{mn}-\lambda) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

jadi : $A.x = \lambda.x$

ditulis dalam bentuk: $A.x - \lambda.x = 0$

atau $(A - \lambda I).x = 0$

Z. Nilai Eigen dan Vektor Eigen

Lanjutan …

pada persamaan di atas disisipkan matriks satuan (I) karena sebuah matriks hanya bisa dikurangi oleh matriks lagi, padahal λ adalah sebuah skalar. Dengan mengalikan λ dengan I makan λI akan berupa matriks.

Persamaan linier serempak di atas merupakan persamaan linier serempak homogen (karena semua konstanta di ruas kanan sama dengan nol). Agar persamaan linier serempak homogen di atas memiliki solusi noin-trivial, maka haruslah: $|A - \lambda I|x = 0$

$$|A - \lambda I| = \begin{vmatrix} (a_{11} - \lambda) & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & (a_{22} - \lambda) & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \dots & (a_{mn} - \lambda) \end{vmatrix} = 0$$

$|A - \lambda I|$ disebut sebagai determinan karakteristik dari A dan $|A - \lambda I| = 0$ disebut persamaan karakteritiknya. Dengan menjabarkan determinan tersebut akan diperoleh sebuah polinomial berderajat n dan pemecahan persamaan karakteristiknya akan memberikan harga λ, yang merupakan nilai eigen dari A.

Z. Nilai Eigen dan Vektor Eigen

Lanjutan …

Sebagai contoh, tentukan nilai eigen dari metriks berikut! $B = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$

Untuk mencari nilai eigen, pertama harus menuliskan determinan karakteristik seperti berikut:

$$|B - \lambda I| = \begin{vmatrix} (1-\lambda) & 3 \\ 2 & (2-\lambda) \end{vmatrix}$$

dan persamaan karakteristiknya : $\begin{vmatrix} (1-\lambda) & 3 \\ 2 & (2-\lambda) \end{vmatrix} = 0$

yang memberikan: $(1-\lambda)(2-\lambda) - (2)(3) = 0$

atau $\lambda^2 - 3\lambda - 4 = 0$

jika difaktorkan $(\lambda - 4)(\lambda + 1) = 0$

yang akan menghasilkan: $= 4 \quad dan \quad \lambda_2 =- 1$

Inilah nilai-nilai eigen untuk matriks B di atas.

Z. Nilai Eigen dan Vektor Eigen

Lanjutan …

Contoh lain lagi.

Carilah nilai-nilai eigen dari matriks berikut: $M = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 2 \end{bmatrix}$

Untuk mencari nilai-nilai eigen matriks di atas, pertama harus menuliskan determinan karakteristik seperti berikut:

$$|M - \lambda I| = \begin{vmatrix} (-1-\lambda) & 1 & 3 \\ 1 & (2-\lambda) & 0 \\ 3 & 0 & (2-\lambda) \end{vmatrix}$$

dan persamaan karakteristiknya : $\begin{vmatrix} (-1-\lambda) & 1 & 3 \\ 1 & (2-\lambda) & 0 \\ 3 & 0 & (2-\lambda) \end{vmatrix} = 0$

yang memberikan: $-1\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 0 & (2-\lambda) \end{vmatrix} + (2-\lambda)\begin{vmatrix} (-1-\lambda) & 3 \\ 3 & (2-\lambda) \end{vmatrix} = 0$

atau $-1(2-\lambda) + (2-\lambda)\{(-1-\lambda)(2-\lambda) - 9\} = 0$ atau $\lambda^3 - 3\lambda^2 - 10\lambda + 24 = 0$

jika difaktorkan $(\lambda - 2)(\lambda - 4)(\lambda + 3) = 0$ yang akan menghasilkan: $\lambda_1 = 2$; $\lambda_2 = 4$; $dan\ \lambda_3 = -3$

Z. Nilai Eigen dan Vektor Eigen

Lanjutan …

Contoh berikutnya adalah cara menentukan nilai eigen dan vektor eigen untuk persamaan $A.x = \lambda.x$.

Tentuan nilai eigen dan vektor eigen untuk persamaan $B.x = \lambda x$, dimana B adalah matriks: $B = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$

Nilai eigen untuk matriks B telah ditentukan pada contoh sebelumnya, yaitu: $\lambda_1 = 4 \quad dan \quad \lambda_2 =- 1$

untuk $\lambda_1 = 4$, persamaan $B.x = \lambda x$ menjadi: $\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = 4 \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$

atau $\quad x_1 + 3x_2 = 4x_1$

$\quad 2x_1 + 2x_2 = 4x_2$

Dari persamaan yang atas dan persamaan yang bawah didapat hubungan:

$$x_2 = x_1$$

Z. Nilai Eigen dan Vektor Eigen

Lanjutan …

Hal ini menunjukkan bahwa berapapun nilai x_1, maka nilai x_2 akan selalu sama dengannya. Dengan demikian vektor eigennya dapat ditulis dalam bentuk umum sebagai berikut:

$$x_1 = \begin{bmatrix} k \\ k \end{bmatrix}$$

bentuk vektor eigen yang paling sederhana untuk nilai eigen $\lambda = 4$ dapat ditulis:

$$x_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Sekarang mencari vektor eigen untuk $\lambda_2 =- 1$, persamaan $B.x = \lambda x$ menjadi:

$\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} =- 1 \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$ atau $\begin{matrix} x_1 + 3x_2 =- x_1 \\ 2x_1 + 2x_2 =- x_2 \end{matrix}$

Dari persamaan yang atas dan persamaan yang bawah didapat hubungan: $x_2 = -\frac{2}{3}x_1$

Z. Nilai Eigen dan Vektor Eigen

Lanjutan …

Hal ini menunjukkan bahwa berapapun nilai x_1, maka nilai x_2 akan -2/3 dari x_1. Dengan demikian vektor eigennya dapat ditulis dalam bentuk umum sebagai berikut: $x_2 = \begin{bmatrix} k \\ -\frac{2}{3}k \end{bmatrix}$

salah satu bentuk vektor eigen yang merupakan solusi untuk nilai eigen λ = -1 adalah : $x_2 = \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \end{bmatrix}$

dengan demikian:

$x_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ adalah vektor eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen $\lambda_1 = 4$

dan

$x_2 = \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \end{bmatrix}$ adalah vektor eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen $\lambda_2 = -1$

Z. Nilai Eigen dan Vektor Eigen

Lanjutan …

Contoh selanjutnya adalah menentukan nilai eigen dan vektor eigen dari persamaan $M.x = \lambda.x$ dimana M

adalah matriks seperti berikut: $M = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 2 \end{bmatrix}$

Nilai eigen dari matriks M juga telah ditentukan pada contoh sebelumnya, yaitu:

$$\lambda_1 = 2 \ ; \quad \lambda_2 = 4 \ ; dan \ \lambda_3 = -3$$

untuk $\lambda_1 = 2$, persamaan $M.x = \lambda x$ menjadi: $\begin{bmatrix} -1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = 2 \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$ atau $\begin{bmatrix} -3 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

dengan perkalian matriks akan memberikan: $-3x_1 + x_2 + 3x_3 = 0$

$$x_1 + 0 + 0 = 0$$

$$3x_1 + 0 + 0 = 0$$

Z. Nilai Eigen dan Vektor Eigen

Lanjutan …

Dua persamaan yang paling bawah memberikan nilai $x_1 = 0$, dengan demikian persamaan yang paling atas memberikan hubungan: $x_3 = -\frac{1}{3}x_2$

Hal ini menunjukkan bahwa berapapun nilai x_2, maka nilai x_3 akan selalu -1/3 nya. Dengan demikian vektor eigennya dapat ditulis dalam bentuk umum sebagai berikut: $x_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ k \\ -\frac{1}{3}k \end{bmatrix}$

Salah satu bentuk vektor eigen yang merupakan solusi adalah dengan memilih k = 3 yang akan memberikan:

$$x_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix}$$

Z. Nilai Eigen dan Vektor Eigen

Lanjutan …

sekarang mencari vektor eigen untuk $\lambda_2 = 4$, persamaan $M.x = \lambda x$ menjadi:

$$\begin{bmatrix} -1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = 4 \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \text{ atau } \begin{bmatrix} -5 & 1 & 3 \\ 1 & -2 & 0 \\ 3 & 0 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

dengan perkalian matriks akan memberikan:

$$-5x_1 + x_2 + 3x_3 = 0$$

$$x_1 - 2x_2 + 0 = 0$$

$$3x_1 + 0 - 2x_3 = 0$$

dari persamaan kedua diperoleh hubungan: $x_2 = \frac{1}{2} x_1$

dan dari persamaan ketiga dipperoleh hubungan: $x_3 = \frac{3}{2} x_1$

Z. Nilai Eigen dan Vektor Eigen

Lanjutan …

Dengan demikian vektor eigennya dapat ditulis dalam bentuk umum sebagai berikut: $x_2 = \begin{bmatrix} k \\ \frac{1}{2}k \\ \frac{3}{2}k \end{bmatrix}$

Salah satu bentuk vektor eigen yang merupakan solusi adalah dengan memilih k = 2 yang akan memberikan:

$$x_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

dan terakhir mencari vektor eigen untuk $\lambda_3 =- 3$, persamaan $M.x = \lambda x$ menjadi:

$$\begin{bmatrix} -1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} =- 3 \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \text{ atau } \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 5 & 0 \\ 3 & 0 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Z. Nilai Eigen dan Vektor Eigen

Lanjutan …

dengan perkalian matriks akan memberikan:

$$2x_1 + x_2 + 3x_3 = 0$$

$$x_1 + 5x_2 + 0 = 0$$

$$3x_1 + 0 + 5x_3 = 0$$

dari persamaan kedua diperoleh hubungan: $x_2 = -\frac{1}{5}x_1$

dan dari persamaan ketiga dipperoleh hubungan: $x_3 = -\frac{3}{5}x_1$

Dengan demikian vektor eigennya dapat ditulis dalam bentuk umum sebagai berikut: $x_3 = \begin{bmatrix} k \\ -\frac{1}{5}k \\ -\frac{3}{5}k \end{bmatrix}$

Z. Nilai Eigen dan Vektor Eigen

Lanjutan …

Salah satu bentuk vektor eigen yang merupakan solusi adalah dengan memilih k = 5 yang akan memberikan:

$$x_3 = \begin{bmatrix} 5 \\ -1 \\ -3 \end{bmatrix}$$

dengan demikian: $x_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix}$ adalah vektor eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen $\lambda_1 = 2$

$x_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}$ adalah vektor eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen $\lambda_2 = 4$

dan

$x_2 = \begin{bmatrix} 5 \\ -1 \\ -3 \end{bmatrix}$ adalah vektor eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen $\lambda_2 =- 3$

Latihan 26

Tentukan nilai eigen dan vektor eigen dari persamaan

$C.x = \lambda.x$ dimana C adalah matriks berikut:

$$C = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

AA. Pendiagonalan Matriks

Jika A merupakan sebuah matriks bujur sangkar berorde n dengan elemen-elemen a_{ij}, yang memiliki n buah vektor eigen yang saling independen dan jika λ_i merupakan nilai-nilai eigen yang terkait, sehingga

$$Ax_i = \lambda_i x_i.$$

Jika vektor-vektor eigen x_i dinyatakan dalam vektor-vektor kolom yang berbentuk: $x_i = \begin{bmatrix} x_{1i} \\ x_{2i} \\ \vdots \\ x_{ni} \end{bmatrix}$

Maka persamaan nilai eigennya dapat dituliskan dalam bentuk matriks seperti berikut:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{1i} \\ x_{2i} \\ \vdots \\ x_{ni} \end{bmatrix} = \lambda_i \begin{bmatrix} x_{1i} \\ x_{2i} \\ \vdots \\ x_{ni} \end{bmatrix}$$

AA. Pendiagonalan Matriks

Jika sekarang kita susun suatu matriks P berorde n yang kolom-kolomnya merupakan vektor-vktor eigen satuan. Vektor-vektor eigen satuan $(\hat{x}_i)$ didapatkan dengan cara menormalisasi vektor-vektor eigen sehingga besar dari masing-masing vektor eigen adalah 1 (satu).

$$P = [\hat{x}_1 \quad \hat{x}_2 \quad \hat{x}_3]$$

atau

$$P = \begin{bmatrix} \hat{x}_{11} & \hat{x}_{12} & \hat{x}_{1n} \\ \hat{x}_{21} & \hat{x}_{22} & \hat{x}_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \hat{x}_{n1} & \hat{x}_{n2} & \hat{x}_{nn} \end{bmatrix}$$

Karena vektor-vektor eigen satuan $\hat{x}_i$ secara linier saling independen, maka matriks P merupakan matriks non singuler (det P $\neq$ 0), dan oleh karenanya maka invers dari matriks P (yaitu P^{-1}) ada. Dan jika kemudian kita lakukan operasi perkalian $P^{-1}AP$, maka akan menghasilkan matriks yang merupakan matriks diagonal yang elemen-elemen diagonalnya adalah nilai-nilai eigen dari matriks A. Proses ini disebut sebagai **pendiagonalan matriks A** oleh **matriks pendiagonal P**.

AA. Pendiagonalan Matriks

Sebagai contoh mari kita lakukan pendiagonalan terhadap matriks: $B = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$

Pada contoh sebelumnya kita telah mendapatkan nilai-nilai eigen untuk matriks B adalah $\lambda_1 = 4$ dan $\lambda_2 =- 1$,

dengan vektor-vektor eigen yang bersesuaian untuk setiap nilai eigennya: $x_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad dan \quad x_2 = \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \end{bmatrix}$

Jika kita lakukan proses normalisasi terhadap vektor-vektor eigen di atas maka akan didapatkan vektor-vektor eigen satuan sebagai berikut:

$$\hat{x}_1 = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \quad dan \quad \hat{x}_2 = \begin{bmatrix} \frac{3}{\sqrt{13}} \\ -\frac{2}{\sqrt{13}} \end{bmatrix}$$

AA. Pendiagonalan Matriks

Selanjutnya matriks pendiagonal P dapat dibangun dengan menempatkan vektor-vektor eigen satuan pada kolom-kolomnya sebagai berikut:

$$P = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{3}{\sqrt{13}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{2}{\sqrt{13}} \end{bmatrix}$$

determinan matriks pendiagonal P dapat dicari sebagai berikut:

$$\det \quad P = \begin{vmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{3}{\sqrt{13}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{2}{\sqrt{13}} \end{vmatrix} = \left(-\frac{2}{\sqrt{26}} - \frac{3}{\sqrt{26}}\right) = -\frac{5}{\sqrt{26}}$$

AA. Pendiagonalan Matriks

Dari pengetahuan sebelumnya kita dapat mencari matriks kofaktor dari P, seperti berikut: $C = \begin{bmatrix} -\frac{2}{\sqrt{13}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{3}{\sqrt{13}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$

dan transpose dari C (C^T) sebagai berikut: $C^T = \begin{bmatrix} -\frac{2}{\sqrt{13}} & -\frac{3}{\sqrt{13}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$

dengan demikian invers dari P (yaitu P^{-1}) dapat dicari sebagai berikut:

$$P^{-1} = \frac{Adj\ P}{\det P} = \frac{C^T}{|P|} = -\frac{\sqrt{26}}{5}\begin{bmatrix} -\frac{2}{\sqrt{13}} & -\frac{3}{\sqrt{13}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$$

AA. Pendiagonalan Matriks

dan jika dilakukan operasi perkalian $P^{-1}BP$, maka akan didapat matriks sebagai berikut:

$$P^{-1}BP = -\frac{\sqrt{26}}{5}\begin{bmatrix} -\frac{2}{\sqrt{13}} & -\frac{3}{\sqrt{13}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{3}{\sqrt{13}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{2}{\sqrt{13}} \end{bmatrix}$$

$$P^{-1}BP = -\frac{\sqrt{26}}{5}\begin{bmatrix} -\frac{2}{\sqrt{13}} & -\frac{3}{\sqrt{13}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \frac{4}{\sqrt{2}} & \frac{-3}{\sqrt{13}} \\ \frac{4}{\sqrt{2}} & \frac{2}{\sqrt{13}} \end{bmatrix}$$

$$P^{-1}BP = -\frac{\sqrt{26}}{5}\begin{bmatrix} -\frac{20}{\sqrt{26}} & 0 \\ 0 & \frac{5}{\sqrt{26}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Hasilnya benar-benar merupakan matriks diagonal yang elemen-elemen diagonal utamanya adalah nilai-nilai eigen dari matriks B, yaitu $\lambda_1 = 4$ dan $\lambda_2 = -1$.

AA. Pendiagonalan Matriks

Contoh berikutnya adalah melakukan pendiagonalan matriks M berikut:

$$M = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Pada contoh sebelumnya telah ditentukan nilai-nilai eigen untuk matriks M di atas sebagai berikut:

$$\lambda_1 = 2 \ ; \quad \lambda_2 = 4 \ ; dan \ \lambda_3 = -3$$

Dan vektor eigen untuk masing-masing nilai eigennya adalah sebagai berikut:

$$x_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix}; \qquad x_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}; \qquad x_3 = \begin{bmatrix} 5 \\ -1 \\ -3 \end{bmatrix}$$

AA. Pendiagonalan Matriks

dengan cara menormalisasi vektor-vektor eigen di atas akan didapat vektor-vektor eigen satuan sbb:

$$\hat{x}_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{3}{\sqrt{10}} \\ -\frac{1}{\sqrt{10}} \end{bmatrix}; \qquad \hat{x}_2 = \begin{bmatrix} \frac{2}{\sqrt{14}} \\ \frac{1}{\sqrt{14}} \\ \frac{3}{\sqrt{14}} \end{bmatrix}; \qquad x_3 = \begin{bmatrix} \frac{5}{\sqrt{35}} \\ -\frac{1}{\sqrt{35}} \\ -\frac{3}{\sqrt{35}} \end{bmatrix}$$

selanjutnya dengan menempatkan vektor-vektor eigen satuan ini sebagai kolom sebuah matriks akan didapatkan matriks pendiagonal P seperti berikut :

$$P = \begin{bmatrix} 0 & \frac{2}{\sqrt{14}} & \frac{5}{\sqrt{35}} \\ \frac{3}{\sqrt{10}} & \frac{1}{\sqrt{14}} & -\frac{1}{\sqrt{35}} \\ -\frac{1}{\sqrt{10}} & \frac{3}{\sqrt{14}} & -\frac{3}{\sqrt{35}} \end{bmatrix}$$

AA. Pendiagonalan Matriks

jika kita kita hitung determinan matriks P akan didapat:

$$|P| = \begin{vmatrix} 0 & \frac{2}{\sqrt{14}} & \frac{5}{\sqrt{35}} \\ \frac{3}{\sqrt{10}} & \frac{1}{\sqrt{14}} & -\frac{1}{\sqrt{35}} \\ -\frac{1}{\sqrt{10}} & \frac{3}{\sqrt{14}} & -\frac{3}{\sqrt{35}} \end{vmatrix} = 1$$

Matriks kofaktor dari P (C) dapat dicari dengan cara yang telah kita kenal, hasilnya sebagai berikut:

$$C = \begin{bmatrix} 0 & \frac{10}{\sqrt{45}} & \frac{10}{\sqrt{140}} \\ \frac{21}{\sqrt{490}} & \frac{5}{\sqrt{350}} & -\frac{2}{\sqrt{140}} \\ -\frac{7}{\sqrt{490}} & \frac{15}{\sqrt{350}} & -\frac{6}{\sqrt{140}} \end{bmatrix}$$

AA. Pendiagonalan Matriks

dan transpose dari C (C^T) yang merupakan adjoint dari matriks P, adalah sebagai berikut:

$$C^T = \begin{bmatrix} 0 & \frac{21}{\sqrt{490}} & -\frac{7}{\sqrt{490}} \\ \frac{10}{\sqrt{45}} & \frac{5}{\sqrt{350}} & \frac{15}{\sqrt{350}} \\ \frac{10}{\sqrt{140}} & -\frac{2}{\sqrt{140}} & -\frac{6}{\sqrt{140}} \end{bmatrix}$$

invers dari P (P^{-1}) dapat dicari sebagai berikut:

$$P^{-1} = \frac{Adj\ P}{\det P} = \frac{C^T}{|P|} = \frac{1}{1}\begin{bmatrix} 0 & \frac{21}{\sqrt{490}} & -\frac{7}{\sqrt{490}} \\ \frac{10}{\sqrt{45}} & \frac{5}{\sqrt{350}} & \frac{15}{\sqrt{350}} \\ \frac{10}{\sqrt{140}} & -\frac{2}{\sqrt{140}} & -\frac{6}{\sqrt{140}} \end{bmatrix}$$

AA. Pendiagonalan Matriks

dan langkah terakhir kita lakukan perkalian : $P^{-1}MP$

$$P^{-1}MP = \begin{bmatrix} 0 & \frac{21}{\sqrt{490}} & -\frac{7}{\sqrt{490}} \\ \frac{10}{\sqrt{45}} & \frac{5}{\sqrt{350}} & \frac{15}{\sqrt{350}} \\ \frac{10}{\sqrt{140}} & -\frac{2}{\sqrt{140}} & -\frac{6}{\sqrt{140}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & \frac{2}{\sqrt{14}} & \frac{5}{\sqrt{35}} \\ \frac{3}{\sqrt{10}} & \frac{1}{\sqrt{14}} & -\frac{1}{\sqrt{35}} \\ -\frac{1}{\sqrt{10}} & \frac{3}{\sqrt{14}} & -\frac{3}{\sqrt{35}} \end{bmatrix}$$

$$P^{-1}MP = \begin{bmatrix} 0 & \frac{21}{\sqrt{490}} & -\frac{7}{\sqrt{490}} \\ \frac{10}{\sqrt{45}} & \frac{5}{\sqrt{350}} & \frac{15}{\sqrt{350}} \\ \frac{10}{\sqrt{140}} & -\frac{2}{\sqrt{140}} & -\frac{6}{\sqrt{140}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & \frac{8}{\sqrt{14}} & \frac{-15}{\sqrt{35}} \\ \frac{6}{\sqrt{10}} & \frac{4}{\sqrt{14}} & \frac{3}{\sqrt{35}} \\ -\frac{2}{\sqrt{10}} & \frac{12}{\sqrt{14}} & \frac{9}{\sqrt{35}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix}$$

Sekali lagi hasilnya merupakan matriks diagonal yang elemen-elemen diagonal utamanya merupakan nilai-nilai eigen dari matriks M.

AB. Penerapan dari pendiagonalan matriks

Transformasi sumbu utama

Jika x dan A berturut-turut menyatakan matriks:

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \qquad dan \qquad A = \begin{bmatrix} a & h \\ h & b \end{bmatrix}$$

Dimana a, b, h merupakan konstanta-konstanta, maka dapat disusun suatu persamaan sebagai berikut:

$$x^T . A . x = c$$

atau

$$\begin{bmatrix} x_1 & x_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & h \\ h & b \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = c$$

yang dapat dituliskan secara eksplisit sebagai persamaan kuadratik sebagai berikut:

$$ax_1^2 + 2hx_1x_2 + bx_2^2 = c$$

AB. Penerapan dari pendiagonalan matriks

Transformasi sumbu utama

Persamaan di atas menyatakan persamaan irisan kerucut dalam bidang berdimensi dua (x_1, x_2). untuk melihat lebih jelas apa bentuk irisan kerucut tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan transformasi koordinat seperti berikut:

Karena A merupakan matriks simetrik riil, maka matriks tersebut dapat didiagonalkan oleh suatu matriks ortogonal (katakan matriks P)., sehingga:

$$P^{-1}AP = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix} \equiv \lambda$$

disini $\lambda 1$ dan $\lambda 2$ merupakan nilai-nilai eigen dari matriks A.

Persamaan $x^T.A.x = c$ dapat dituliskan sebagai berikut:

$$x^T PP^{-1}APP^{-1}x = c$$

AB. Penerapan dari pendiagonalan matriks

Transformasi sumbu utama

karena $PP^{-1} = I$. Akan tetapi $P^{-1}AP = \lambda$ dan untuk matriks ortogonal berlaku $P^{-1} = P^T$, dengan demikian persamaan di atas dapat diubah bentuk persamaannya menjadi: $(P^{-1}x)^T.\lambda.(P^{-1}x) = c$

kemudian jika kita definisikan koordinat-koordinat baru: $P^{-1}x = y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}$

maka persamaan terakhir dapat ditulis sebagai berikut: $y^T.\lambda.y = c$

atau $\begin{bmatrix} y_1 & y_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = c$ Atau $\lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 = c$

yang dapat ditulis dalam bentuk yang lebih umum sebagai berikut: $\frac{y_1^2}{c/\lambda_1} + \frac{y_2^2}{c/\lambda_2} = 1$

AB. Penerapan dari pendiagonalan matriks

Transformasi sumbu utama

Persamaan ini dapat merepresentasikan :

(1) Suatu elip jika c, λ_1, dan λ_2 bertanda sama,

(2) Suatu hiperbola, jika λ_1 dan λ_2 berlawanan tanda,

(3) Suatu kurva imaginer, jika λ_1 dan λ_2 bertanda sama, tetapi c memiliki tanda yang berlawanan,

(4) Suatu pasangan garis lurus, garis tunggal, sebuah titik atau kurva tidak nyata, jika salah satu atau lebih λ_1 dan λ_2 berharha nol.

Yang akan banyak ditinjau adalah representasi (1) dan (2).

AB. Penerapan dari pendiagonalan matriks

Transformasi sumbu utama

Sebagai contoh, tunjukkan bahwa persamaan: $8x^2 + 2\sqrt{2}xy + 7y^2 = 3$

menyatakan sebuah elip! Tentukan panjang sumbu-sumbu utama dan arah-arahnya!

Kita mulai dengan persamaan kunci: $x^T.A.x = c$

Dengan: $x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \quad dan \quad A = \begin{bmatrix} 8 & \sqrt{2} \\ \sqrt{2} & 7 \end{bmatrix}$

jika kita cari nilai-nilai eigen untuk matriks A akan didapat λ1 = 9 dan λ2 = 6. Dan vektor-vektor eigen yang bersesuaian adalah:

$$x_1 = \begin{bmatrix} \sqrt{2} \\ 1 \end{bmatrix} \quad dan \quad x_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -\sqrt{2} \end{bmatrix}$$

AB. Penerapan dari pendiagonalan matriks

Transformasi sumbu utama

jika kita definisikan koordinat baru : $y = \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = P^{-1}x$

dan kita lakukan operasi perkalian: $y^T . \lambda . y = 3$

maka akan didapatkan persamaan kuadratik sebagai berikut:

$$[x' \quad y'] \begin{bmatrix} 9 & 0 \\ 0 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = 3$$

yang menghasilkan:

$$9x'^2 + 6y'^2 = 3 \text{ atau } 3x'^2 + 2y'^2 = 1$$

AB. Penerapan dari pendiagonalan matriks

Transformasi sumbu utama

jelas persamaan di atas menunjukkan suatu elip dalam bidang (x', y') dengan panjang sumbu setengah mayor adalah $\frac{1}{\sqrt{2}}$ dan sumbu setengah minor adalah $\frac{1}{\sqrt{3}}$ dengan arah sumbu mayor searah dengan sumbu y'.

Untuk latihan, coba Anda selesaikan persoalan berikut!

Lakukan rotasi ke sumbu utama untuk menentukan bentuk-bentuk irisan kerucut dan permukaan kuadrat berikut:

1. $3x^2 + 8xy - 3y^2 = 8$
2. $3x^2 + 3xy^2 - 4z^2 - 8xy + 12 = 0$

HATURNUHUN